

MH ROBOTICS

# Kitchen Manipulation Robotics System

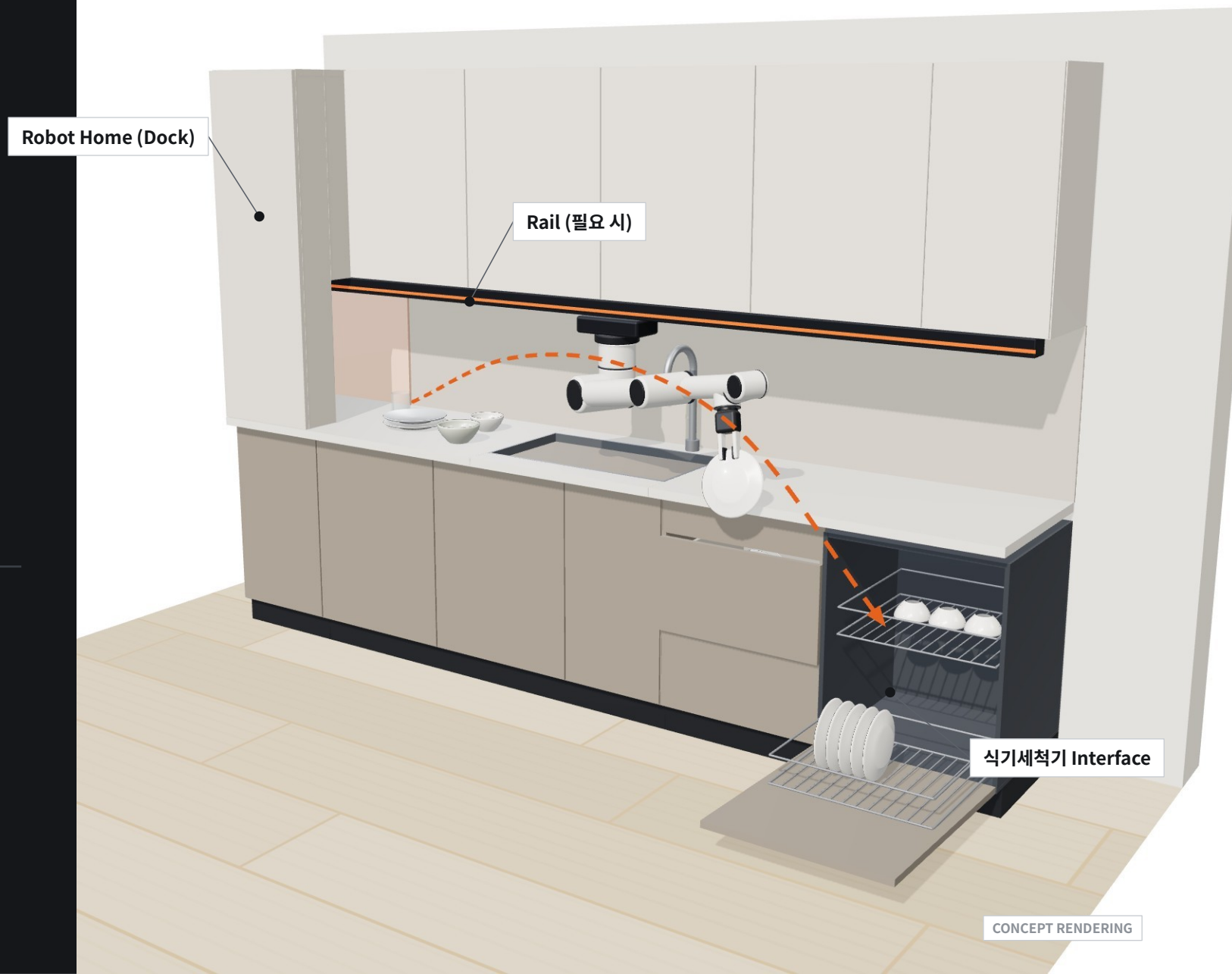
로봇손 · 작업 Skill · Calibration · 주방 Interface  
통합 제품

식기 정리 → 조리까지 단계적 확장 · 기존 주방 · Remodeling · 신축  
적용 · Installed Base 반복매출

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| CLEAN  | 첫 검증 Workflow (식기 정리)       |
| ASSIST | 중기 확장 (재료 이동 · 투입 · 도구)     |
| COOK   | 장기 R&D 방향 (Recipe Workflow) |

Seed 투자 · TIPS 창업기업 IR | 2026.10

현재 단계: Concept (시제품 개발 전)



# 가전 자동화 이후에도 사람 몫으로 남은 주방 Physical Workflow

개별 가전 기능은 자동화 · 주방 Workflow 전체의 Physical Manipulation은 아직 사람 몫

|               |        |             |        |             |        |            |           |
|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-----------|
| 기기 안<br>식기세척기 | 세척 자동화 | 기기 안<br>인덕션 | 가열 자동화 | 기기 안<br>냉장고 | 보관 자동화 | 기기 안<br>오븐 | 조리 일부 자동화 |
|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-----------|

가전 사이 사람이 하는 Physical Task

앞 4개 = CLEAN 검증 범위

식기 이동

식세기 적재

식세기 인출

수납

식재료 이동

재료 투입

조리도구 조작

젓기

뚜껑 조작

조리 후 정리

## Appliance Automation ≠ Physical Workflow Automation

|                   |                                |                                |                               |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 582.4조원           | 78.9%                          | 132분                           | 약 40분                         |
| 무급 가사노동 가치 (2024) | 그중 가정관리 (음식 준비 · 청소 등) 459.5조원 | 1인당 하루 가사노동 (2024, 2019년 137분) | 하루 식사 후 정리 (식기 이동 · 식세기 · 수납) |
| FACT              | FACT                           | FACT                           | ASSUMPTION                    |

출처: 국가데이터처 2024 가계생산 위성계정 (2026.4) [S40] · 식사 후 정리 40분 = 가설 → Time-diary 30세대로 검증 예정

# 주방: 기술 · 사업성 동시 검증이 가능한 첫 적용 공간

Robot Engineering 4개 기준 · Business 4개 기준

## Robot Engineering 기준

### 01 집기 · 이동 · 놓기 · 넣기 · 빼기 중심

동작 종류 적고 반복 → Skill Library화 용이

### 02 작업영역 고정

싱크 · 조리대 · 식세기 · 수납장 → Calibration 대상 명확

### 03 물체는 다양 · 범위는 닫힘

접시 · 컵 · 그릇 · 수저 · 뚜껑 · 집게 · 국자 → 이후 식재료

### 04 가전 사이 이동 반복

식세기 · 수납장 · 조리대 사이 물리적 이동

## Business 기준

### 01 높은 일일 사용빈도

매일 식사 후 반복 → 사용 Data · 빠른 가치 체감

### 02 구매 계기 존재

주방 Remodeling · 신축 입주 시 공사 · 설치 동시 결정

### 03 CLEAN → ASSIST → COOK

같은 Platform + Skill · Tool 추가로 기능 확장

### 04 설치 이후 반복매출

Installed Base 기반 Care · 소모품 · Skill

→ 주거용 Manipulation의 기술성 · 고객가치 동시 검증이 가능한 첫 Application

Why now: 6축 Arm \$6,999~ [S15] · 공개 조작 모델  $\pi 0.5$  [S46] · 가정용 로봇 안전기준 IEC 63682 초안 [S47] · 지불의사 = WTP  $n \geq 300$  · 예약금 Test로 검증 (M18)

# 주방마다 다른 환경 → 동일 로봇 반복 설치의 구조적 한계

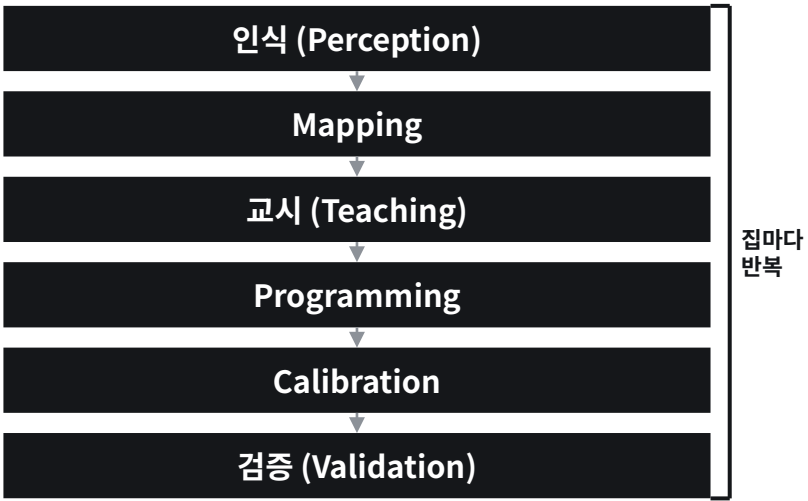
Robot 지능 부족만이 아닌 높은 환경 편차 (Environment Variation) → 신뢰성 · 반복설치 제약

주방마다 다른 것

|                               |                              |                                |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>주방 형태</b><br>—자 · ㄱ자 · 반도형 | <b>가전 위치</b><br>식세기 · 인덕션 배치 | <b>수납 위치</b><br>상부장 · 서랍 · 키큰장 |
| <b>조리대 치수</b><br>높이 · 깊이 · 길이 | <b>가전 모델</b><br>랙 구조 · 문 열림  | <b>물건 위치</b><br>식기 놓는 자리       |
| <b>동선</b><br>통로 폭 · 사람 위치     | <b>조명</b><br>창 · 조명 반사       | <b>설치오차</b><br>벽 · 가구 수직 · 수평  |

|                 |                                                                          |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>확보 평면 5종</b> | 싱크 벽 길이 약 2.6~3.3m · 3종 기본 한 줄 배치 불가 · 1종 미검토 · ㄱ자 · 일자 · 반도형 혼재         | <b>DERIVED</b>   |
| <b>공개 사례</b>    | LG CLOiD: 팔 작업 범위 무릎 높이 이상 (보도) → 낮은 작업점 (식세기 하단 랙) = 환경 측 보완 필요 (MH 해석) | <b>FACT + 해석</b> |

범용 Robot 적용 시 집마다 반복



모든 주방 표준화가 아닌  
→ Robot 적응력 + 필요한 지점만 Interface

출처 [S21] · 평면 5종 = 제공 도면 재작도 (부록 B2) · 평면 30개 분석 예정 (M6)

# Robot 적응 + 반복 작업점에만 최소 Interface

Robot Hand · Manipulation Skill · Calibration · Environment Interface 통합 설계

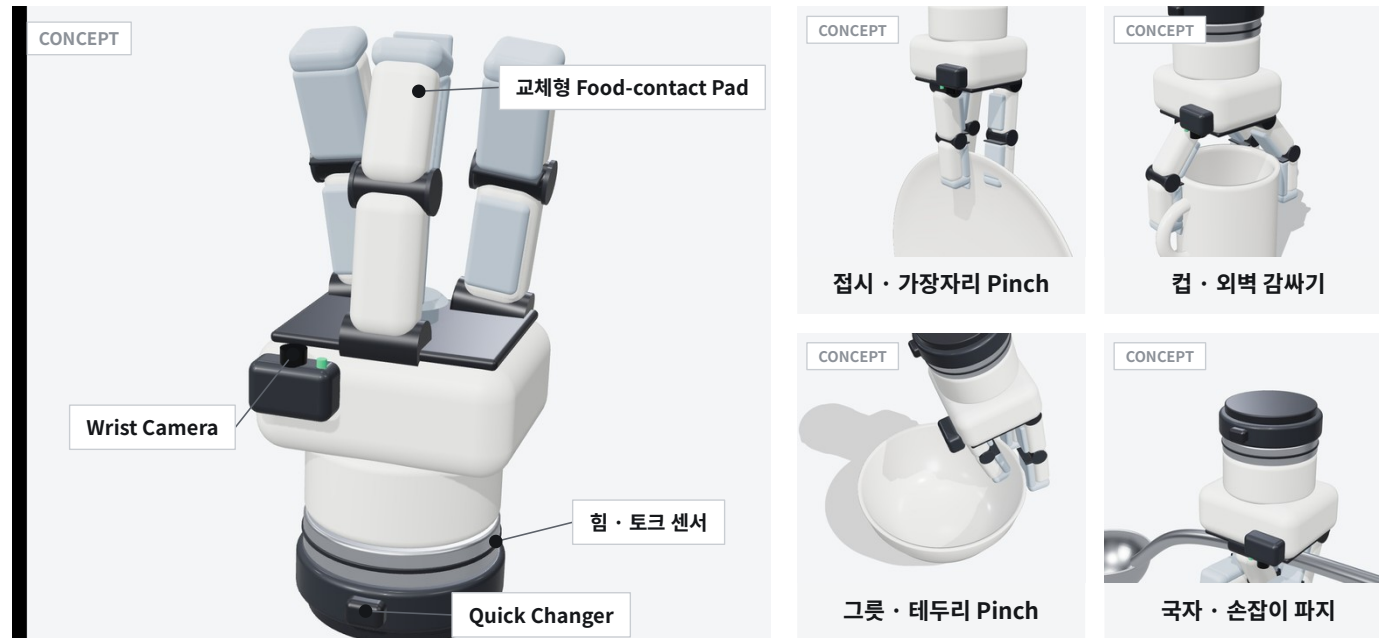


**결과: 다양한 주방에서 같은 Platform · Skill의 반복 적용 가능성 확대**

**핵심 원칙** 환경 표준화 = 목적이 아닌 신뢰성 · 반복설치 수단 · 주방 전체 표준화 없음

# 핵심 Hardware: 주방 물체 대응 Adaptive Robot Hand

손가락 수 · 자유도 경쟁이 아닌 작업 완료율 · 가격 · 위생 · 유지관리 · 내구성 중심



## 주방 물체의 어려움

형상 · 크기 · 재질 (유리 · 도자기 · 금속 · 플라스틱) · 젖은 표면 · 미끄러짐 · 파손 위험 · 얇은 가장자리 · 다양한 손잡이

## 핵심 기술 후보

적응 파지   유연 접촉 (Compliance)   파지력 제어   미끄럼 감지  
다점 접촉   도구 파지   교체형 식품접촉 Module

## Buy vs Build — M6 Gate

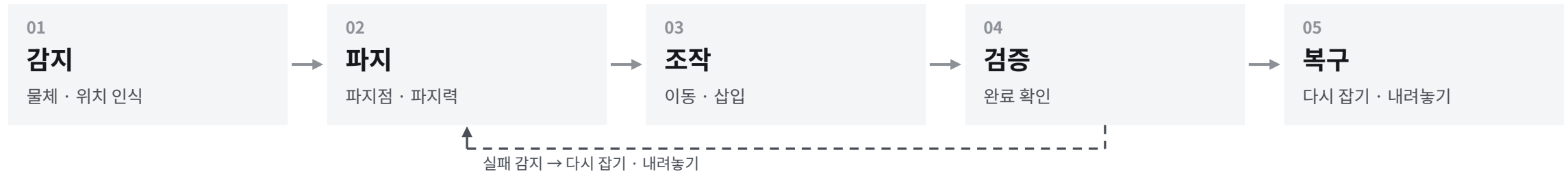
- 기준선: Robotiq 2F-85 약 \$5,825 · Inspire RH56 \$4,500~ (FACT)
- 30종 식기로 성공률 · 파손 · 교체 · 원가 비교
- Coverage +15%p 또는 Tool 교체 50% ↓ 시에만 자체 Hand (TARGET)



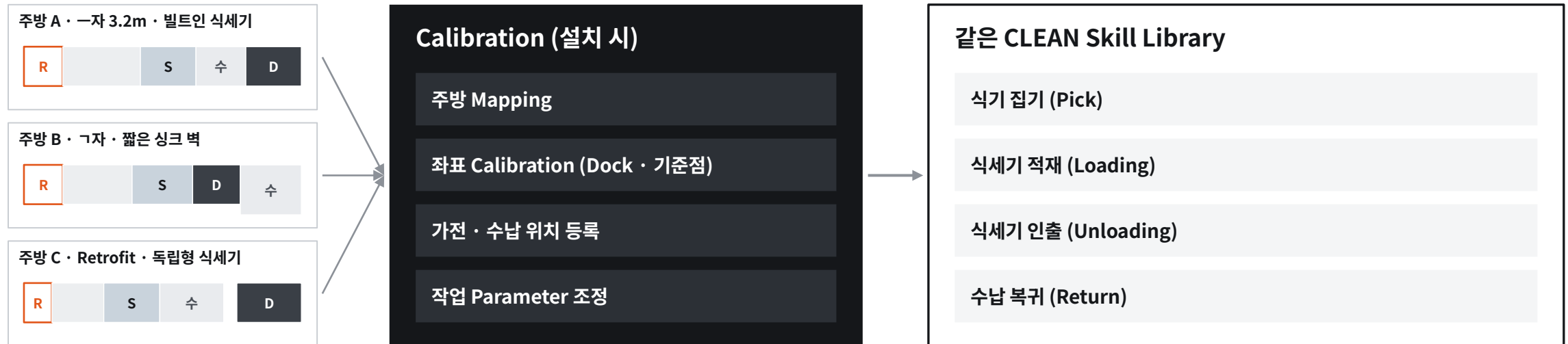
식품 접촉 부품: 식품위생법 "기구" · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 규격 대응 (ASSIST · COOK 단계 필수) [S42 · S48]

# 핵심 기술: Calibration 기반 Skill의 주방 간 이전

Skill = Robot이 수행 가능한 작업을 늘리는 확장 Layer (Software 구독 아님)



다른 주방 → Calibration → 같은 Skill

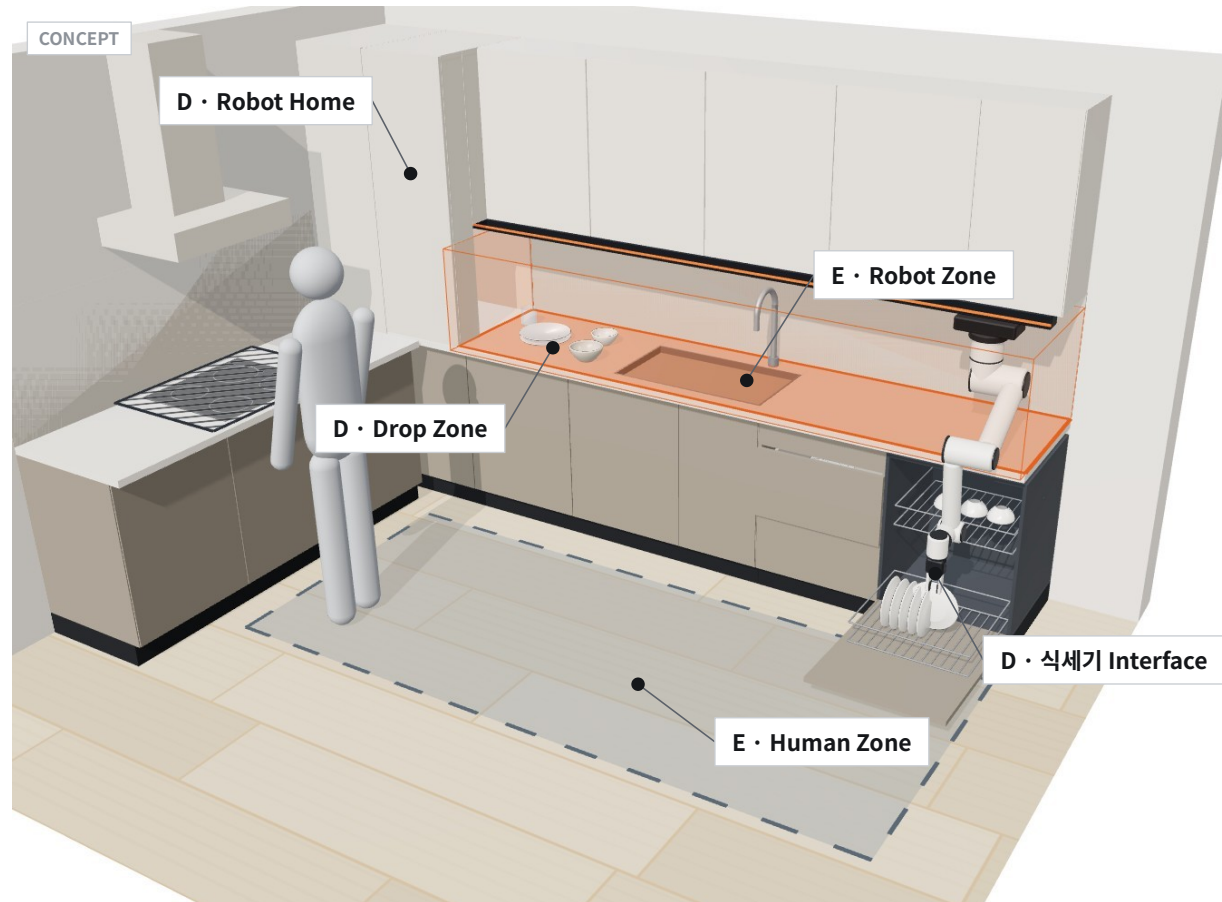


**M18 검증 (TARGET)** 구조 · 가전 모델이 다른 주방 3종에서 재배치 후 성공률 하락  $\leq 10\%$  · 현장 Calibration  $\leq 4$ 시간

R Robot Home · S 싱크 · D 식세기 · 수 수납 (평면 도식 = CONCEPT) · KPI 근거: 부록 A1~A2

# MH Kitchen Robotics System: 5개 Layer 통합 제품

왜 Arm: 식세기 랙 · 서랍 · 상부장 작업 = 6축 방향 제어 필요 · 이동형 = 낮은 작업점 · 가격 · 안전 부담



## A Robot Module

Robot Arm (OEM 구매) · Adaptive Hand (M6 Build/Buy) · Vision · 힘 · 안전 센서 · 필요 시 Rail / Dock

## B Manipulation Layer

물체 인식 · 파지 계획 · 경로 계획 · 작업 실행 · 실패 감지 · 복구

## C Calibration Layer

주방 Mapping · 좌표 Calibration · 가전 · 수납 위치 등록 · 작업 Parameter

## D Environment Interface

Robot Home · Tool Dock · 수납 Dock · 가전 Interface · Vision 기준점 · 필요 시 작업면 Guide

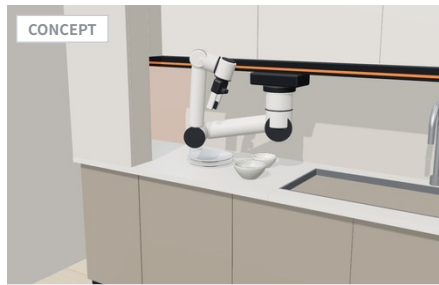
## E Human-Robot Safety

사람 감지 · 감속 · 충돌 감지 · 비상정지 · 안전 복귀 (Safe Home Return)

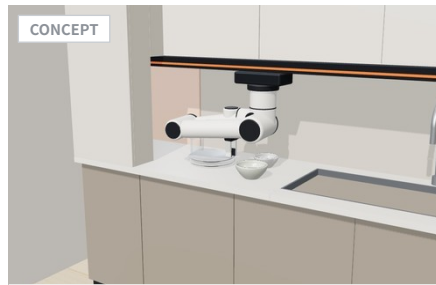
안전 기준: ISO 10218-2:2025 (감속 250mm/s · 접촉력) · 가정용 IEC 63682 (2026 초안) · ISO 13482 [S39 · S47]

# CLEAN 첫 검증 → 동일 Platform으로 ASSIST · COOK 확장

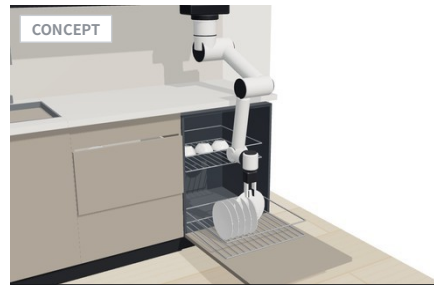
단계별 새 로봇 개발이 아닌, 같은 Platform에 Skill · Tool 추가



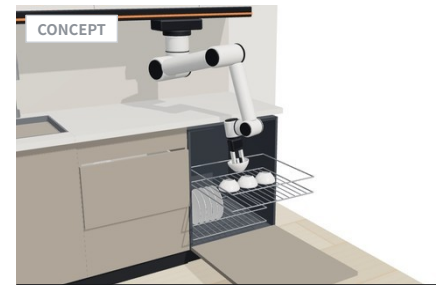
① 식기 인식



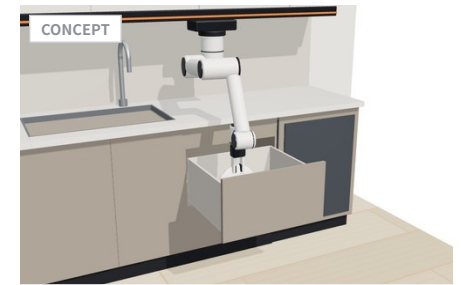
② 집기 (Pick)



③ 식세기 적재



④ 식세기 인출



⑤ 수납 복귀

CLEAN 검증

적응 파지

물체 인식

경로 계획

가전 조작

수납 조작

Calibration

안전

실패 복구

반복 실행

초기 · 기술검증

## CLEAN

식기 이동 · 식세기 적재 · 인출 · 수납 복귀

추가되는 것

기본 Skill 4종 · 식세기 Interface · 수납 Dock

중기 · 기능 확장

## ASSIST

재료 이동 · 재료 투입 · 찌기 · 뚜껑 조작 · 도구 조작

추가되는 것

ASSIST Skill Pack · 집게 · 국자 · 뚜껑 Tool

장기 · R&D 방향

## COOK

Recipe Workflow · 복수 Skill 연결 · 가전 연동 · 조리 · 조리 후 정리

추가되는 것

Recipe Skill · 식재료 Tool · 열 · 액체 안전

FUTURE CONCEPT

CLEAN 단독 가사대체 가치 ≈ 월 18만원 < Rental 월 33만원 (DERIVED) → 지불의사 = Premium 고객 · ASSIST 묶음으로 검증 (M18) · COOK = 장기 R&D (FUTURE)

# 단일 제품 · 3가지 설치 경로 (기존 주방 · Remodeling · 신축)

주방 전체 획일화 없이 Integration 수준만 차등 적용

|                  | Existing Kitchen                                            | Remodeling                                                  | New-build                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                  | Retrofit                                                    | Integration                                                 | 설계 반영                                                       |
|                  | <div><div></div><div></div><div></div></div> Integration 수준 | <div><div></div><div></div><div></div></div> Integration 수준 | <div><div></div><div></div><div></div></div> Integration 수준 |
| 고객 상황            | 주방 유지 · 호환 주방                                               | 주방 교체 시점 (Premium)                                          | 분양 · 입주 전 (건설사 · 가구사)                                       |
| 공사 범위            | 최소 시공 (Mount · Dock)                                        | 주방 공사와 동시 (Partner 시공)                                      | 설계 단계에서 반영                                                  |
| Interface        | Compact Mount · Dock · Vision 기준점 · Drop Zone               | Rail · Robot Home · 식세기 Interface · 수납 Dock                 | Mount · 전원 · 통신 · Tool Dock · 가전 Interface · Service 공간     |
| 설치 · Calibration | 현장 Calibration 중심 · Y3 원가 95만원 (약 29인시)                     | Y3 원가 60만원 (약 18인시 = 2인 약 1일)                               | 입주 시 또는 후설치 (Option 세대)                                     |
| MH 매출 (가설)       | Kit 150 + Robot 1,490 + 설치 120 = 1,760만원                    | Interface 450 + Robot 1,490 + 설치 80 = 2,020만원               | Option 220만원 (B2B) + 입주 Attach 25% × (Robot + 설치)           |
| 역할               | Phase 2 · 고객 확대                                             | Phase 1 · 검증 채널                                             | Phase 3 · Scale 채널                                          |

MH Core Robot · Hand · Skill · Calibration · Interface Standard · Safety · Commissioning · QA   Partner 철거 · 가구 · 전기 · 배관 · 일반 시공

가격 · 원가 = ASSUMPTION · VAT · 주방 공사비 별도 · 인시 = 설치 원가 ÷ 설치 엔지니어 시간당 원가 (부록 D)

# 설치 매출 → 사용 기간 반복매출 → 기능 확장매출의 3층 BM

INSTALL → OPERATE → EXPAND · Hardware 외 매출 = 실제 유지관리 · 기능가치 기반

|                         |                                                      |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>INSTALL</b><br>초기 매출 | Robot System (Arm · Adaptive Hand · Vision · Safety) | 1,490만원       |
|                         | Interface · Integration                              | 150~450만원     |
|                         | 설치 · Calibration                                     | 80~120만원      |
| <b>OPERATE</b><br>반복매출  | Rental (60개월, Care · Grip Kit 포함)                    | 월 33만원        |
|                         | Care (Robot Lifecycle Maintenance)                   | 연 48만원        |
|                         | Consumables (Pad · Seal · Tip · Cover)               | 연 36만원 (List) |
| <b>EXPAND</b><br>확장매출   | ASSIST Skill Pack                                    | 60만원          |
|                         | Tool · End-effector                                  | 80만원          |
|                         | COOK Skill · Robot Upgrade                           | FUTURE        |

가격 = ASSUMPTION (VAT 별도)

대표 1세대 · 5년 (Remodeling 구매, Y3 원가)



INSTALL 2,020 · OPERATE 366 · EXPAND 32 = 2,418만원

**428만원**

5년 기여이익 (Y3 원가, 이익률 18%)

DERIVED

**798만원**

Y5 원가 (BOM · 설치 · Care 하락, 33%)

DERIVED

Rental 구조 (Scale 단계)



월 33만원 · Partner가 Robot을 ASP의 88%에 매입 · MH 서비스료 월 6만원  
Partner IRR 약 13.1% · 단순 회수 약 49개월 > 요구 36개월 (가정) → 조건 협의

Care = 정기 안전점검 · Calibration · 원격진단 · A/S (가입 70% 가정 → 실증 3세대로 확인, M24) · 소모품 = 마모 · 위생 기반 (교체주기 시험 후 확정) · 반복매출 Y3 0.4 → Y5 3.5억원 (Installed Base 663대) · Y5 매출 중 OPERATE + EXPAND 4% (DERIVED) · 선례: 코웨이 렌탈 748만 계정 · LG 구독 2조원+ [S12 · S41]

# Bottom-up 시장 산정: 세대 수 × 적용률 × 단가

아파트 재고 = 기회 기반 (구매시장 아님) · 비율 = ASSUMPTION (검증 계획 부록 C3)

국내 아파트 (2025)

1,328만호

DERIVED

총주택 2,018만호 × 아파트 65.8%

준공 20년 이상 주택 56.0%

주택 매매 72.6만호 (2025)

아파트 입주 23.6만 (2025) · 18.3만 (2026 예정)

Stock ≠ 구매시장

| 시장                     | 산식 (세대 × 적용률)                                                 | 대상 세대    | 패키지     | 연 규모    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| ① Remodeling Beachhead | 주방 교체 30만 × Premium 10% × 적용 60% · Robot Attach 85%           | 18,000/년 | 1,785만원 | 3,212억원 |
| ② Retrofit             | 1,328만 × Premium 10% × 식세기 60% × 호환 40% = 31.9만 (재고) × 연 0.5% | 1,593/년  | 1,760만원 | 280억원   |
| ③ New-build            | 입주 20만 × Premium 단지 15% × Option 10%                          | 3,000/년  | 613만원   | 184억원   |
| ④ Recurring            | Installed Base × 구매 고객 ARPU 58.8만원/년 (Care · 소모품)             | 1,000대당  | -       | 5.9억원   |

SAM 합계 (① + ② + ③)

연 3,676억원

Y5 계획 매출 (Base · TARGET)

91.5억원 · 560세대

대상 세대의 약 2.5% (DERIVED)

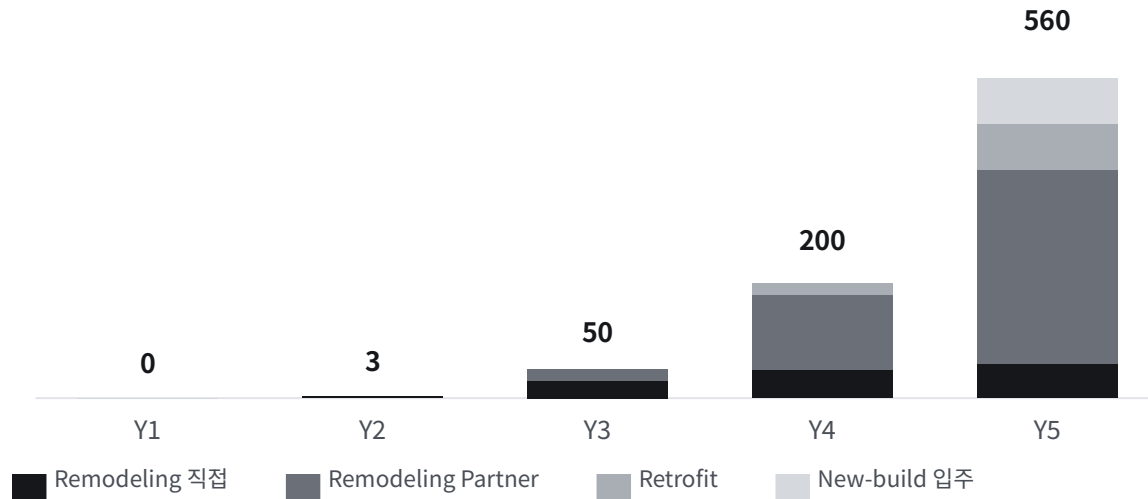
적용 60% = 확보 평면 5종 (기본 배치 수용 1)보다 높은 가정 → 평면 30개 분석으로 검증 (M6) · 주방 교체 30만 = 교차검증 29.0만 · 30.3만 기반 가정 · 출처 [S1~S6]

# Premium Remodeling 검증 → Retrofit → 신축 B2B2C 확장

초기 Mass Market 진입 없음 · 검증 채널 (Remodeling) → 고객 확대 (Retrofit) → Scale 채널 (신축)



설치 세대 (Base, TARGET)



Product Company 구조



설치 물량 증가 ≠ 본사 현장인력 비례 증가

선례: 건설사 · 가전사 구독 · 관리 번들 — LH 공공주택 5,400여 세대 · 압구정 재건축 약 7,000세대 선택지 (LG, 2026) [S41]

# R&D 성과의 설치비 · 서비스비 · 확장매출 연결 구조

성능 향상 자체가 아닌 Unit Economics · Scale 개선으로 연결

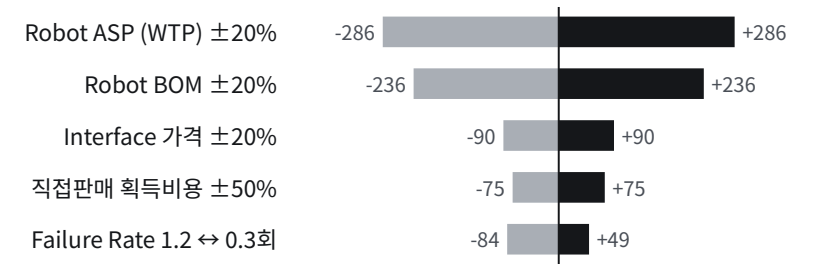


KPI ↔ 원가 연결 (Base · ASSUMPTION, 인시 DERIVED)

| 연결 지표                            | Y2 실증      | Y3          | Y5          |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 설치 · Calibration 원가 (Remodeling) | 90만 · 27인시 | 60만 · 18인시  | 38만 · 12인시  |
| Robot System BOM                 | 1,520만     | 1,180만      | 915만        |
| Care 원가 / 대 · 년                  | 40.8만      | 36.8만       | 26.8만       |
| 1세대 5년 기여이익                      | -          | <b>428만</b> | <b>798만</b> |

Pad 수명 요구치 ≥ 5,475회 파지 (분기 교체 가정 충족 조건)

1세대 5년 기여이익 민감도 (만원)



**Moat = 단일 특허가 아닌 축적** ① 주방 물체 Grasp Data · Skill Library ② Calibration 절차 · Interface 표준 (설치시간) ③ Installed Base · Care Data ④ 출원 예정 IP (TARGET)

인시 = 설치 원가 ÷ 설치 엔지니어 시간당 원가 약 3.3만원 (연 6,600만원 기준) · 민감도 = Remodeling 구매 1세대 · Y3 원가 · 기준 428만원 (부록 D5)

# 경쟁 구도: 차별화 = 주방 적용 방식, 실증으로 입증

가전사 · 가구사 직접 진입 가능 (LG CLOiD 2028 목표) → Interface · 시공 Partner 후보로 설계

| 구분                                                          | 물체 Handling               | Task 범위                  | 주방 적용 · 설치                            | 반복매출 · 확장              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Kitchen Appliance<br>삼성 · LG                                | 기기 내부만                    | 세척 · 가열 · 보관             | 가전 설치                                 | 구독 · Care<br>(LG 2조원+) |
| Cooking Robot<br>Moley · Posha                              | 조리 도구 · 재료                | 조리 중심                    | 전용 주방 (£248k) · 조리대<br>기기 (\$1,750)   | 레시피 · 월 구독             |
| Humanoid · Mobile<br>1X NEO · Figure · Sunday ·<br>LG CLOiD | 범용 손                      | 가사 전반 시연                 | 설치 불필요 · 모델 학습 중심                     | 구독 (\$499/월) · 출시<br>전 |
| Cobot + Gripper<br>UR · Doosan + Robotiq                    | 상용 Gripper                | 산업 작업                    | Integrator 맞춤 구축                      | 부품 판매                  |
| Kitchen Furniture<br>한샘 · 리바트                               | -                         | 수납 · 빌트인 가전              | 주방 시공 (로봇 협업 보도<br>없음)                | 시공 매출                  |
| MH 목표 Position                                              | Kitchen Hand<br>(식기 · 도구) | CLEAN → ASSIST<br>→ COOK | Calibration + 최소<br>Interface · 공사 연계 | Care · 소모품 · Skill     |

| 영역           | 출원 후보                                                                | 선행 Risk | 순위 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----|
| Robot Hand   | Food-contact Module (1) ·<br>Adaptive Finger (2) ·<br>Compliance (3) | 중~상     | 1  |
| Calibration  | Task Coordinate<br>Calibration (1) · Kitchen<br>Mapping (2)          | 중       | 1  |
| Interface    | Robot Home (2) ·<br>Appliance Interface (2) ·<br>Tool Dock (3)       | 상       | 2  |
| Manipulation | 식기 Handling (2) · Failure<br>Recovery (3)                            | 상       | 2  |
| Safety       | Zone Control (3)                                                     | 중~상     | 3  |

선행: Dishcare US 11,731,282 · Dishcraft US 10,507,584 · 주방 Rail Arm US 7,751,938 · 수납장 로봇 US 12,275,130 · Schmalz OFG · 24개월 출원 5건 + PCT 1건 (TARGET, 등록 미정)

**Humanoid = 위험만이 아님** 공개 범용 모델 (openpi π0 · π0.5) → MH Manipulation Layer 활용 가능 · MH Interface · Skill · Calibration → 다른 Robot Platform에도 적용 · 가격 (\$20,000) · 낮은 작업점 Reach 등 가정 설치 제약 → 공간 Integration으로 보완

출처 [S19~S25 · S41 · S45 · S46 · S49~S51] · 비교 축 = 접근 방식 (공개 자료) · 특허 = 출원 후보 (등록 미정)

# TIPS = 기술 검증 (WP1~6) · Seed = 사업 검증 · 과제 외 개발

TIPS 과제 10.67억원 = WP1~6 기술 검증 · Seed = 기관부담금 · 과제 외 인건비 · 고객 · 실증 · 사업 검증

## TIPS 과제 · 기술 검증 (Technology De-risking)

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| WP1 Adaptive Kitchen Robot Hand | WP2 Kitchen Manipulation Skill    |
| WP3 Perception / Calibration    | WP4 Minimal Environment Interface |
| WP5 Human-Robot Safety          | WP6 Integrated CLEAN 실증           |

## 민간 Seed · 사업 검증 (Commercial Validation)

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 과제 외 인건비 (사업 · 현장 · 지원) | 목업 · 시제품 운영      |
| 고객 검증 · WTP             | Pilot 운영 · 유료 전환 |
| Partner 개발              | BM 검증 · 기관부담금    |

### 0~6M

- 주방 작업 분석
- Robot 구조 설계
- Hand 시제품 v1
- 식기 30종 파지 시험
- 초기 Calibration

### 7~12M

- CLEAN Skill
- 식세기 연동
- Hand v2 · 안전 기능
- 1:1 주방 목업
- 목업 CLEAN 전 과정

### 13~18M

- 주방 3종 적용
- 주방 간 Transfer 시험
- 실패 복구
- Pilot 착수
- WTP 검증

### 19~24M

- 신뢰성 (연속 운전)
- 설치 표준
- 가정 실증 3세대
- BOM · 설치 · 서비스 원가
- 유료 실증 · Partner 조건

TARGET

#### M6

상용 Gripper 대비 Hand 비교 (30종) → Build / Buy 결정

#### M12

목업 CLEAN 전 과정 · 식기 성공률 ≥ 80%

#### M18

주방 3종 Transfer (하락 ≤ 10%p) · WTP n≥300

#### M24

가정 3세대 성공률 ≥ 90% · 유료 전환 ≥ 2세대 · 원가 실측

TIPS 2026 일반트랙: 정부 R&D 최대 8억원 · 24개월 · 정부 75% 이내 · 기관부담 25% 이상 [S33 · S52] · KPI: 부록 A1~A3

# Founder / Team: 필요 핵심 역량 3개 · 24개월 채용 계획

필요 역량 = 로봇 조작 (Hand · Skill) · 주방 · 건축 설치 · 고객 · Partner 영업

| 확인 항목                                            | Founder 1 (대표)  | Founder 2 (확보 여부 확인) |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Why This Problem                                 | [Founder 정보 필요] | [Founder 정보 필요]      |
| Relevant Engineering Experience                  | [Founder 정보 필요] | [Founder 정보 필요]      |
| Hardware / Product Development                   | [Founder 정보 필요] | [Founder 정보 필요]      |
| Robot · Mechanical · AI Capability               | [Founder 정보 필요] | [Founder 정보 필요]      |
| Construction · Kitchen · Manufacturing Knowledge | [Founder 정보 필요] | [Founder 정보 필요]      |
| Customer / Partner Network                       | [Founder 정보 필요] | [Founder 정보 필요]      |
| Full-time Commitment · 지분                        | [Founder 정보 필요] | [Founder 정보 필요]      |

| 역할 (채용 계획, ASSUMPTION)         | 시작  | 구분      |
|--------------------------------|-----|---------|
| 대표 · 사업 총괄                     | M1  | Founder |
| 공동창업자 · 기술 총괄                  | M1  | Founder |
| Manipulation · 제어 리드           | M1  | R&D     |
| Perception · ML 리드             | M2  | R&D     |
| Hand · 기구 리드 (메카트로닉스)          | M2  | R&D     |
| 임베디드 · 전기 · 안전                 | M4  | R&D     |
| Robot SW · 통합 (Motion · Skill) | M6  | R&D     |
| 제품 · 사업개발 (고객 검증 · 파트너)        | M7  | 사업      |
| Hand 센싱 (Grip Force · Slip)    | M10 | R&D     |
| 경영지원 (재무 · 과제 관리, 0.5 FTE)     | M10 | 경영지원    |
| 시험 · 신뢰성 (Test · QA)           | M13 | R&D     |
| 설치 · Commissioning 엔지니어        | M13 | 현장      |
| Skill · Data 엔지니어              | M16 | R&D     |
| 현장 서비스 Technician              | M19 | 현장      |

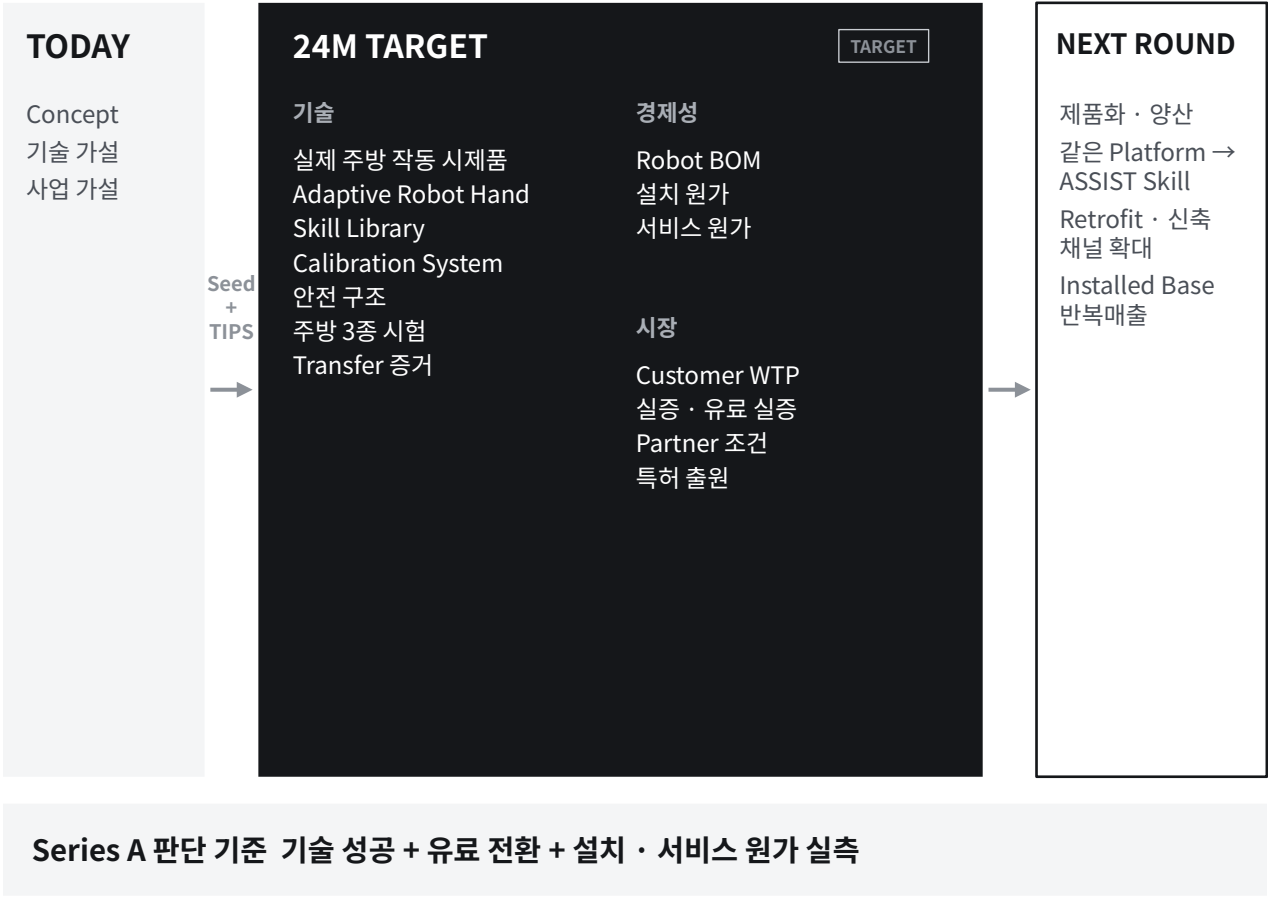
M24 약 14명 = Founder 2 · R&D 8 · 사업 1 · 현장 2 · 경영지원 0.5 | 평균 FTE 7.0 (Y1) → 12.8 (Y2)

TIPS 요건: 대표 포함 창업팀 2인 이상 지분 60% 이상 · 운영사 30% 이하 · 정부지원 5억원당 청년 1명 신규 채용 [S33]

# 24개월 사용 23.4억원 · Seed 14~19억원 요청 (TIPS 8억원 별도)

Bottom-up 사용처 산정 · Seed 범위 = Lean (팀 · 범위 축소) ~ Base (기술 + 사업 검증 + 3개월 Buffer)

| 사용처 (억원)                            | 24개월  | TIPS 편성    |
|-------------------------------------|-------|------------|
| 인건비 · 연구수당                          | 15.55 | 6.90       |
| Robot HW · Hand · Mock-up           | 2.39  | 2.01       |
| Software · Data                     | 0.55  | 0.44       |
| Pilot · 실증 준비용                      | 0.73  | -          |
| Customer · Partner                  | 0.60  | -          |
| Certification · IP                  | 1.05  | 0.71       |
| Space · Operating                   | 1.86  | 0.60       |
| 예비비 (10%)                           | 0.68  | -          |
| 24개월 지출 합계                          | 23.41 | 10.67      |
| TIPS 정부지원 (선정 시 · 상한)               | 8.00  | ASSUMPTION |
| 기관부담 (현금 · 현물)                      | 2.67  | Seed 부담    |
| Seed Base = 지출 – TIPS + Buffer 3.55 | 18.96 | DERIVED    |
| Seed Lean (지출 19.11억원 규모)           | 13.78 | DERIVED    |
| TIPS 미선정 시 (Lean 범위)                | 21.52 | DERIVED    |



Series A 이후 Y3~Y4 현금 소요 약 68억원 · 손익분기 연 약 1,376세대 (DERIVED, 부록 D4) · Buffer = Y2 월평균 지출 × 3개월 · TIPS 과제 10.67억원 = 정부 8 + 기관부담 2.67 (현금 1.35 · 현물 1.32) · 운영사 선투자 (수도권 2억원 이상) = Seed 포함

# Appendix 목차

본문 수치의 근거 · 계산 · 검증 계획 · 재무 수식 모델: MH\_Robotics\_Financial\_Model.xlsx

## A TIPS 과제 상세

- A1 기술 KPI · Manipulation
- A2 기술 KPI · Application
- A3 기술 KPI · Business
- A4 R&D Work Package 상세
- A5 Gate · 중단 기준
- A6 TIPS 과제 편성 · 24개월 사용처
- A7 24개월 팀 계획

## B 제품 · 기술

- B1 Adaptive Hand 시험 계획 (Buy vs Build)
- B2 Kitchen Variation 근거: 확보 평면 5종
- B3 Environment Interface 예: Robot Home
- B4 대표 평면 적용 예 (구축 2Bay A)
- B5 Safety · Certification 경로
- B6 Robot System BOM · Benchmark

## C 시장 · 경쟁

- C1 Housing · 시장 통계 (FACT)
- C2 Remodeling · Rental · Care Reference
- C3 Market Sizing 산식 · 검증 계획
- C4 경쟁사 상세

## D 경제성 · 재무

- D1 가격 가설 (원가 · 시장 · 가치)
- D2 Household 5년 경제성 상세
- D3 Rental · Care · Consumables
- D4 5-Year Financial Model (3 Scenario)
- D5 Sensitivity

## E IP · 리스크

- E1 IP Portfolio 상세
- E2 Risk Register

## F 출처

F1~F4 Sources (조회일 2026-10-07~08)

Tag FACT 공식 자료 · DERIVED 계산값 · ASSUMPTION 사업 가설 · TARGET 목표 · CONCEPT 설계 개념 · TBV 검증 예정 · FUTURE 향후 제품

# 기술 KPI (1/3) · Manipulation

목표 근거 = 공개 Benchmark · 경제성 가정 · Benchmark 없는 지표 = 측정 후 설정

| KPI                       | 정의                                               | Benchmark (출처)                                                                                | M6                  | M12         | M18           | M24            | 목표 근거                                                                      | Tag     |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Task Success Rate (CLEAN) | 식기 1개를 사람 개입 없이 집기 → 식세기 적재 (또는 인출 → 수납)까지 끝낸 비율 | Voysey 2021 식세기 적재 58.7% (실험실 · one-shot) · Dobb-E 81% (단순 가사 · 10가구) · TidyBot 85% [S36~S38] | Baseline 측정         | ≥ 80% (목업)  | ≥ 85% (주방 3종) | ≥ 90% (가정 3세대) | 식사 1회 식기 20개 기준 사람 개입 ≤ 2건 = 90%. 공개 연구보다 높은 목표 = 환경 Interface 효과를 확인하는 지표 | TARGET  |
| Object Coverage           | 30종 한국 식기 · 도구 세트 중 Tool 교체 없이 파지 가능한 종류         | 공개 Benchmark 없음 (자체 세트 정의)                                                                    | 상용 Gripper Baseline | ≥ 24/30     | ≥ 26/30       | ≥ 27/30        | Buy vs Build 판정: 상용 Gripper 대비 +15%p 이상이면 자체 Hand 채택                       | TARGET  |
| Human Intervention Rate   | 식세기 1회분 (식기 20개)당 사람 개입 횟수                       | -                                                                                             | 측정                  | ≤ 4회        | ≤ 3회          | ≤ 2회           | Task Success Rate와 같은 기준의 사용자 체감 지표                                        | TARGET  |
| Failure Recovery Rate     | 감지된 실패 (미끄러짐 · 기울어짐 · 적재 실패) 중 자율 복구 비율          | 공개 Benchmark 없음                                                                               | -                   | Baseline 측정 | M12 결과로 설정    | M18 설정값 달성     | M12 측정값으로 목표 설정                                                            | TARGET  |
| Cycle Time                | 식기 1개 적재 평균 시간                                   | 사람 약 3~5초/개 (참고, 측정 필요)                                                                       | 측정                  | 측정          | ≤ 40초/개       | ≤ 30초/개        | 식기 20개를 10분 안에 적재 → 식후 사람이 없는 시간에 끝남                                       | TARGET  |
| Grip Stability            | 파지 중 낙하 · 미끄러짐 발생률                               | -                                                                                             | 측정                  | ≤ 1/200회    | ≤ 1/500회      | ≤ 1/1,000회     | Pad 1세트 수명 (약 5,475회) 동안 낙하 ≤ 5회                                           | TARGET  |
| Slip Detection            | 낙하 전 미끄럼 감지율                                     | GelSight 기반 실시간 감지 99% (일상 물체 10종 · 실험실) [S44]                                                | -                   | ≥ 90%       | ≥ 93%         | ≥ 95%          | 연구 수준보다 낮게 시작 (젖은 표면 · 저가 센서 조건)                                           | TARGET  |
| Hand Durability (Pad 수명)  | Pad 교체 전 파지 횟수 (가속 시험)                           | -                                                                                             | -                   | 시험 설계       | 가속 시험         | ≥ 5,475회       | Grip Kit 분기 교체 가정 × 하루 60회 파지 (식기 20개 × 적재 · 인출 × 1.5회)                    | DERIVED |

# 기술 KPI (2/3) · Application

Application KPI = 설치 원가 가정 (인시)과 직접 연결 → Calibration · 설치 시간 단축 = Unit Economics 개선

| KPI                   | 정의                                                      | Benchmark (출처)                                 | M6        | M12        | M18                    | M24                                  | 목표 근거                                                      | Tag        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Calibration Time      | 새 주방에서 현장 Calibration 완료 시간                             | -                                              | -         | ≤ 8시간 (목업) | ≤ 4시간 (주방 3종)          | ≤ 4시간 (가정)                           | 설치 · Calibration 원가 Y3 60만원 = 약 18인시 (2인 1일) 안에 설치까지 끝내야 함 | DERIVED    |
| Site Programming Time | 주방별 Custom 코드 · 교시 시간                                   | -                                              | -         | 측정         | Custom 코드 0 · 교시 ≤ 1시간 | 동일                                   | Template Skill만 써야 반복설치 가능                                 | TARGET     |
| Installation Time     | Robot 설치 + Calibration + Safety Check (Interface 시공 제외) | -                                              | -         | -          | 측정                     | Remodeling 2인 1일 · Retrofit 2인 2일 이내 | 설치 원가 가정과 연동 (Remodeling 약 18인시 · Retrofit 약 29인시, Y3)     | DERIVED    |
| Kitchen Compatibility | 분석 평면 · 상담 주방 중 적용 가능 비율                                | 확보 평면 5종: 기본 배치 수용 1 · 미수용 3 · 미검토 1 (DERIVED) | 평면 30개 분석 | -          | 상담 주방 실측               | -                                    | 가정 Remodeling 60% · Retrofit 40%를 실측으로 대체                  | ASSUMPTION |
| Task Transferability  | 주방 재배치 후 성공률 하락 (같은 Skill)                              | -                                              | -         | -          | ≤ 10%p (주방 3종)         | ≤ 10%p (가정)                          | Platform 반복 적용의 핵심 증거                                      | TARGET     |

# 기술 KPI (3/3) · Business

Business KPI = 재무모델 가정 (BOM · 설치 · Care · 소모품 · WTP)의 실측 대체 지표

| KPI               | 정의                                           | Benchmark (출처)                         | M6            | M12 | M18                   | M24                  | 목표 근거                                        | Tag        |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------|
| Robot BOM         | Robot System 1대 원가 (Adaptive Hand 포함)        | 공개가 Benchmark (부록 B6)                  | 1,680만원 (시제품) | -   | 100대/년 견적             | 견적 ≤ 1,180만원 (Y3 가정) | Robot ASP 1,490만원에서 Hardware 마진 확보 (민감도 2순위) | ASSUMPTION |
| Installation Cost | 1세대 설치 · Calibration 실비                      | -                                      | -             | -   | 목업 기준                 | 실측 ≤ 90만원 (Y2 가정)    | 가정 3세대 실측                                    | ASSUMPTION |
| Service Cost      | 고장 방문 (A/S) 1회 원가 · 연 발생 횟수                  | -                                      | -             | -   | -                     | 실측 (가정 연 0.6회)       | Failure Rate 민감도 (1.2회 시 1세대 5년 -84만원)       | ASSUMPTION |
| Care Cost         | 정기 방문 · 원격진단 · Cloud 연 원가                    | -                                      | -             | -   | -                     | 실측 ≤ 40.8만원/대 · 년    | Care 요금 48만원/년 대비 마진                         | ASSUMPTION |
| WTP               | 시스템 1,490만원 이상 지불 의향 비율 (Premium 리모델링 상담 고객) | -                                      | 인터뷰 50명 (정성)  | -   | n ≥ 300 조사 · 예약금 Test | -                    | 판정 기준 ≥ 30% (가설). 15% 미만이면 가격 · 구성 재설계       | TARGET     |
| Pilot Conversion  | 가정 실증 3세대 중 유료 전환                            | -                                      | -             | -   | 실증 착수                 | ≥ 2세대                | 실증 50% 할인 → 정가 전환 의향                         | TARGET     |
| Consumables Cost  | Grip Kit 원가율 (물류 포함)                         | Robotiq Fingertip \$175~195 (참고) [S16] | -             | -   | 견적                    | ≤ 35%                | 소모품 마진 가정 검증                                 | ASSUMPTION |

# R&D Work Package 상세 (TIPS 과제)

TIPS 과제 = 기술 검증 (Technology De-risking) · WP6 실증 = 목업 → 주방 3종 → 가정 3세대 · 담당 = 채용 계획 기준

| WP  | 이름                               | 기간     | 목표                                   | 주요 내용                                                                                                                                                         | 산출물                               | KPI                                                        | 담당 (채용 계획)                               |
|-----|----------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| WP1 | Adaptive Kitchen Robot Hand      | M1~M24 | 주방 식기 · 도구 30종을 Tool 교체 없이 하나의 손으로   | · 상용 Gripper 비교군 (M1~M6) · Hand v1 (M4) · v2 (M10) · v3 (M18)<br>· 교체형 Food-contact Module · Grip Force · Slip Detection<br>· 내구 · 위생 시험 (세척 · 열 · 세제)        | Hand v3 · 30종 파지 Data · 내구 시험 결과  | Object Coverage · Grip Stability · Slip Detection · Pad 수명 | Hand · 기구 리드 · Hand 센싱 · Manipulation 리드 |
| WP2 | Kitchen Manipulation Skill       | M3~M24 | CLEAN Skill을 Template으로 만들어 주방마다 재사용 | · Pick · Place · Insert (식세기 랙) · Remove · Open/Close<br>· Failure Detection · Recovery<br>· Skill Template · 공개 범용 모델 ( $\pi 0$ 계열) Fine-tune 검토             | CLEAN Skill Library v1            | Task Success · Intervention · Recovery · Cycle Time        | Manipulation 리드 · Robot SW · Skill/Data  |
| WP3 | Kitchen Perception / Calibration | M2~M24 | 새 주방에서 4시간 안에 같은 Skill이 돌게           | · 식기 30종 인식 Dataset<br>· Kitchen Mapping · Coordinate Calibration (Dock · 가전 기준점)<br>· Appliance / Storage Position Mapping · Task Parameter                  | Calibration Tool · 현장 절차서         | Calibration Time · Task Transferability                    | Perception 리드 · Skill/Data               |
| WP4 | Minimal Environment Interface    | M3~M22 | 필요한 곳에만 표준 Interface                 | · Robot Home (보관 · 전개) · Tool Dock · Storage Dock<br>· 식세기 Interface (랙 · 문) · Vision Reference<br>· Retrofit Compact Mount · 설치 표준                           | Interface 표준 v1 · 설치 표준서          | Installation Time · Compatibility · 표준부품 사용률               | 임베디드 · 전기 · 안전 · Hand 리드 · 설치 엔지니어       |
| WP5 | Human-Robot Safety               | M4~M24 | 사람 곁 주방에서 안전 기준 충족                   | · Zone Sensing · 감속 · 정지 · 충돌 감지 · E-Stop · Safe Home Return<br>· Risk Assessment · 표준 Gap (ISO 10218-2:2025 · IEC 63682 초안 · ISO 13482)<br>· 전기안전 · EMC 사전시험 | Safety Architecture · 사전시험 결과     | 감속 250mm/s · 접촉력 기준 충족 · 사전시험 통과                           | 임베디드 · 전기 · 안전 · 시험 · 신뢰성                |
| WP6 | Integrated CLEAN 실증              | M9~M24 | 목업 → 주방 3종 → 가정 3세대로 끝까지 검증          | · 1:1 목업 CLEAN (M9~M12)<br>· 주방 3종 Transfer (M13~M18)<br>· 가정 실증 3세대 · 연속 운전 신뢰성 (M19~M24)                                                                    | 실증 보고서 · BOM · 설치 · Service 원가 실측 | Task Success (가정 $\geq$ 90%) · Pilot Conversion            | 시험 · 신뢰성 · 설치 엔지니어 · 사업개발                |

# Gate · 중단 기준 (24개월)

기업가치를 바꾸는 Evidence 중심 Gate · 기준 미달 시 구조 변경 · 범위 축소 · Scale 보류

| Gate | 확인할 Evidence                                                              | 통과 기준 (TARGET)                                                        | 미달 시 조치                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| M6   | Hand v1 vs 상용 Gripper (30종) · Robot Architecture 확정 · 평면 30개 분석 · 인터뷰 50명 | Coverage +15%p 또는 Tool 교체 50% 감소                                      | 상용 Gripper + 교체형 Pad로 전환 (Buy) · WP1 예산 재배분 |
| M12  | 목업 CLEAN 전 과정 · 식기 성공률 · 안전 기능 · 특허 출원 2건                                 | 식기 성공률 $\geq 80\%$ · Safety 기능 동작                                     | Loading 범위로 축소 · Interface 보강 후 재시험         |
| M18  | 주방 3종 Transfer · Calibration 시간 · WTP $n \geq 300$ · 예약금 Test · 인증 사전상담   | 하락 $\leq 10\%p$ · Calibration $\leq 4$ 시간 · WTP $\geq 30\%$ (1,490만원) | Retrofit 보류 · Remodeling 집중 / 가격 · 구성 재설계   |
| M24  | 가정 3세대 실증 · 유료 전환 · BOM · 설치 · Service 원가 실측 · Partner 조건 · 출원 5건         | 가정 $\geq 90\%$ · 유료 전환 $\geq 2$ 세대 · 원가가 가정 범위 안                      | Bridge 또는 범위 축소 후 재검증 (Series A 연기)         |

Series A 판단 = 기술 성공 + 유료 전환 + 설치 · 서비스 원가 실측 (M24) · 기준 미달 시 Bridge 또는 범위 축소 후 재검증

# TIPS 과제 편성 · 24개월 사용처 (Base)

TIPS 과제 총 10.67억원 = 정부 8억원 (75%) + 기관부담 2.67억원 · 회사 전체 24개월 지출 23.4억원 중 일부 (금액 ASSUMPTION · 규정 FACT)

| TIPS 비목 (만원)     | 1차년도   | 2차년도   | 합계             | 구분 |
|------------------|--------|--------|----------------|----|
| 인건비 (현금)         | 20,655 | 32,520 | 53,175         | 현금 |
| 인건비 (현물)         | 6,600  | 6,600  | 13,200         | 현물 |
| 연구재료비            | 13,240 | 6,880  | 20,120         | 현금 |
| 연구활동비            | 4,700  | 6,825  | 11,525         | 현금 |
| 연구수당             | 1,033  | 1,626  | 2,659          | 현금 |
| 간접비              | 2,749  | 3,238  | 5,988          | 현금 |
| 합계               | 48,977 | 57,689 | 106,667        |    |
| 정부지원 (75%)       |        | 80,000 | FACT 상한        |    |
| 기관부담 현금          |        | 13,467 | ≥ 10% 충족 (51%) |    |
| 기관부담 현물          |        | 13,200 | Founder 참여분    |    |
| 간접비율 (현금 직접비 대비) |        | 6.8%   | 협약 기준 적용       |    |

| 24개월 사용처 (만원)      | 합계      | TIPS 편성 | 그 외 (Seed) |
|--------------------|---------|---------|------------|
| 인건비                | 152,875 | 66,375  | 86,500     |
| 연구수당               | 2,659   | 2,659   | 0          |
| Robot Hardware     | 6,400   | 5,120   | 1,280      |
| Hand Prototype     | 10,000  | 9,000   | 1,000      |
| Kitchen Mock-up    | 7,500   | 6,000   | 1,500      |
| Software · Data    | 5,500   | 4,400   | 1,100      |
| Pilot              | 3,500   | -       | 3,500      |
| Customer · Partner | 6,000   | -       | 6,000      |
| Certification      | 6,000   | 3,525   | 2,475      |
| IP                 | 4,500   | 3,600   | 900        |
| Space              | 9,600   | 5,988   | 3,612      |
| Operating          | 9,000   | -       | 9,000      |
| 예비비                | 6,800   | -       | 6,800      |
| 실증 준비용             | 3,805   | -       | 3,805      |
| 합계                 | 234,139 | 106,667 | 127,472    |

# 24개월 팀 계획 (채용 계획, ASSUMPTION)

Founder 2인 = TIPS 창업팀 요건 기준 · 연 인건비 = 연봉 × 1.2 (4대보험 · 퇴직급여) · 평균 FTE 7.0 → 12.8 · 24개월 차 약 14명

| 역할                             | 구분      | 시작  | 연 인건비 (만원) | FTE | TIPS 참여율 | Y1 인건비 | Y2 인건비 | Lean 포함      |
|--------------------------------|---------|-----|------------|-----|----------|--------|--------|--------------|
| 대표 · 사업 총괄                     | Founder | M1  | 6,000      | 1.0 | 50%      | 6,000  | 6,000  | 예            |
| 공동창업자 · 기술 총괄                  | Founder | M1  | 6,000      | 1.0 | 60%      | 6,000  | 6,000  | 예            |
| Manipulation · 제어 리드           | R&D     | M1  | 9,600      | 1.0 | 50%      | 9,600  | 9,600  | 예            |
| Perception · ML 리드             | R&D     | M2  | 9,600      | 1.0 | 50%      | 8,800  | 9,600  | 예            |
| Hand · 기구 리드 (메카트로닉스)          | R&D     | M2  | 9,600      | 1.0 | 60%      | 8,800  | 9,600  | 예            |
| 임베디드 · 전기 · 안전                 | R&D     | M4  | 7,800      | 1.0 | 50%      | 5,850  | 7,800  | 예            |
| Robot SW · 통합 (Motion · Skill) | R&D     | M6  | 7,800      | 1.0 | 50%      | 4,550  | 7,800  | 예            |
| 제품 · 사업개발 (고객 검증 · 파트너)        | 사업      | M7  | 7,200      | 1.0 | 0%       | 3,600  | 7,200  | 예            |
| Hand 센싱 (Grip Force · Slip)    | R&D     | M10 | 7,800      | 1.0 | 50%      | 1,950  | 7,800  | 아니오          |
| 경영지원 (재무 · 과제 관리, 0.5 FTE)     | 경영지원    | M10 | 5,400      | 0.5 | 0%       | 675    | 2,700  | 예            |
| 시험 · 신뢰성 (Test · QA)           | R&D     | M13 | 7,800      | 1.0 | 40%      | 0      | 7,800  | 예 (M19)      |
| 설치 · Commissioning 엔지니어        | 현장      | M13 | 6,600      | 1.0 | 0%       | 0      | 6,600  | 예            |
| Skill · Data 엔지니어              | R&D     | M16 | 7,800      | 1.0 | 40%      | 0      | 5,850  | 아니오          |
| 현장 서비스 Technician              | 현장      | M19 | 5,400      | 1.0 | 0%       | 0      | 2,700  | 아니오          |
| 합계                             |         |     |            |     |          | 55,825 | 97,050 | Lean 130,675 |

# Adaptive Hand 시험 계획 (Buy vs Build)

상용 Gripper 기준선 → 30종 식기 세트 비교 → 자체 Hand 개발 범위 결정 (WP1)

| 항목              | 내용                                                                                                                                            | Tag     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 시험 물체 (30종)     | 접시 대 · 중 · 소 (도자기 · 멜라민) · 밥공기 · 국그릇 · 면기 · 컵 · 머그 · 유리잔 · 물병 · 수저 · 젓가락 · 냄비뚜껑 (유리 · 금속) · 집게 · 국자 · 뒤집개 · 보관용기 (유리 · Plastic) · 쟁반 · 도마 (소) | TARGET  |
| 조건              | 건조 / 젖은 표면 · 세제 잔여 · 식기 겹침 · 식세기 랙 (하단 · 상단 · 수저통) · 수납 서랍 · 상부장                                                                              | TARGET  |
| 비교군 (Buy)       | Robotiq 2F-85 (약 \$5,825) · 저가 전동 Parallel Gripper · Suction Cup (식품용 실리콘) · Soft Finger (Fin-ray형)                                           | FACT    |
| 자체 Hand (Build) | v1 (M4): 2+1 손가락 저구동 + 교체형 Pad · v2 (M10): Edge Lip · Slip 감지 · v3 (M18): 내구 · 위생 · 원가                                                        | CONCEPT |
| 측정 지표           | 종류별 성공률 · Tool 교체 횟수 · 파손 · 낙하 · 미끄럼 감지 · Cycle Time · Pad 마모 · 세척 후 성능 · 단가                                                                  | TARGET  |
| 판정 (M6)         | Coverage +15%p 이상 또는 Tool 교체 50% 감소 → 자체 Hand 채택 · 아니면 상용 Gripper + 교체형 Pad (Buy)                                                             | TARGET  |
| 식품 접촉 규격        | 식품위생법 "기구" · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 (실리콘) 재질 · 용출 · 해외: FDA 21 CFR 177.2600 · EU 1935/2004 (수출 시)                                        | FACT    |
| 연구 참고           | GelSight 기반 실시간 미끄럼 감지 99% (일상 물체 10종 · 실험실) · 식세기 적재 연구 58.7% (트레이 25개)                                                                      | FACT    |

자체 Hand 채택 조건 = Coverage +15%p 또는 Tool 교체 50% 감소 · 미달 시 Buy 전환 → 교체형 Pad · Skill 집중

# Kitchen Variation 근거: 확보 평면 5종

제공 도면 치수선 기준 재작도 · 표본 5종 → 평면 30개 분석으로 확대 (M6, TARGET)

| 평면        | 구분                | 크기 (mm)         | 주방 형태                           | 디지털화 (3D)      | 기본 배치 (Remodeling 한 줄)                     |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 구축 2Bay A | 구축 · 계단실형 (코어 포함) | 12,390 × 11,670 | ㄱ자 (윗벽 3,255mm + 옆벽)            | 완료 · 원본과 겹쳐 확인 | 수용: Remodeling 한 줄 3,150mm · 충돌검사 0cm (B4) |
| 구축 2Bay B | 구축 · 전면 발코니       | 10,940 × 8,500  | ㄱ자 (싱크 줄 약 2.6m + 아랫벽) · 거실과 개방 | 완료             | 미수용 · 냉장고 이전 시 약 3.3m                      |
| 신축 2Bay   | 신축 · 탑상형          | 15,120 × 10,730 | 옆벽 + 윗벽 + 아일랜드형 카운터             | 미착수            | 미검토                                        |
| 신축 3Bay   | 신축 · 판상형          | 12,400 × 10,550 | 윗벽 싱크 줄 약 2.6m + 옆벽 쿡탑 + 반도형    | 완료             | 미수용 · 단축형 (Compact Mount) 검토               |
| 신축 4Bay   | 신축 · 판상형          | 14,700 × 9,780  | 윗벽 싱크 줄 약 2.8m + 옆벽 쿡탑 + 반도형    | 완료             | 미수용 · 단축형 검토                               |

5종 모두 싱크 · 조리기구가 다른 벽 → 로봇 구역 분리 가능 · 3종 싱크 줄 2.6~2.8m → 짧은 벽용 Compact 구성 필요 (Kitchen Compatibility KPI)

# Environment Interface 예: Robot Home 보관 · 전개 (Remodeling)

평소 Robot Home에 접힌 상태 → 문 열림 → Rail로 전개 · 식세기 하단 랙 = 당겨서 위에서 적재 (3D 충돌검사, CONCEPT)



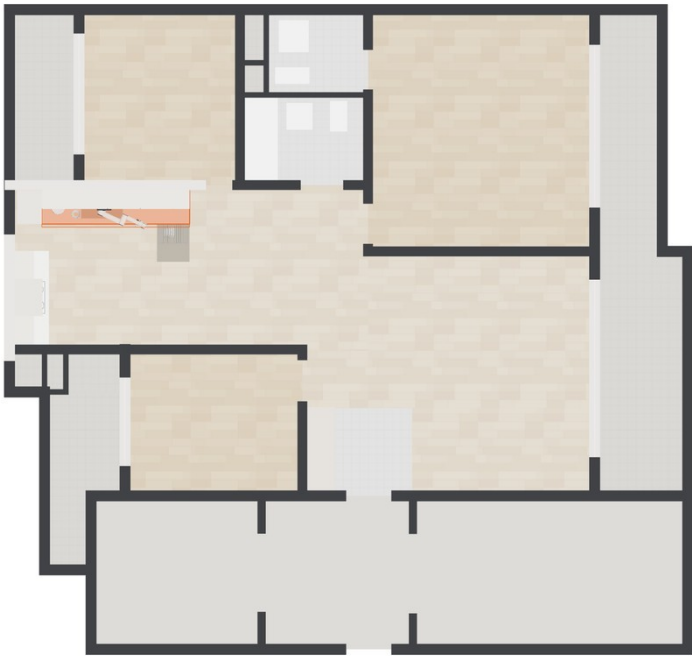
|                   |                                                                        |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Robot Home (Dock) | 조리대 위 끝 W45 × D62 × H137cm · 여닫이 문 1짝 · 평소 로봇 수납 (보이지 않음)              | CONCEPT |
| Rail              | 상부장 하단 (높이 약 139cm) · 바닥 사용 안 함 · Retrofit은 Compact Mount로 대체          | CONCEPT |
| 낮은 작업점            | 식세기 하단 랙 44cm 당김 → 위에서 적재 (Gripper 최저 약 37cm) · 서랍도 열어서 위에서 넣음         | CONCEPT |
| 검증 방법             | 캡슐 (로봇) · 상자 (가구) 충돌검사: 작업 자세 · 보관 · 전개 · Rail 이동 경로 관통 0cm (3D 모델 기준) | DERIVED |

# 대표 평면 적용 예: 구축 2Bay A (CONCEPT)

제공 도면 (12,390 × 11,670mm, 코어 포함) 치수선 기준 3D화 · 왼쪽 원래 주방 · 오른쪽 MH Interface 적용



원래 평면 (ㄱ자 주방)



Interface 적용 (윗벽 로봇 줄 + 인덕션 옆벽)

| 항목       | 값                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 주방 윗벽    | 3,255mm                                                           |
| 로봇 작업 줄  | 3,150mm (Robot Home 45 · Drop Zone 70 · 싱크 80 · 서랍 60 · 식세기 60cm) |
| 싱크 중심 이동 | 약 21cm                                                            |
| 인덕션      | 옆벽 아래쪽으로 이동 (로봇 금지 구역)                                            |
| 보관함 문    | 최대 90° (옆벽)                                                       |
| 충돌검사     | 보관 0cm · 전개 경로 0cm · Rail 이동 0cm 관통 (가구 63개)                      |

# Safety · Certification 경로

가정용 로봇 기준 발행 전 (IEC 63682 초안) → 인증기관 사전상담으로 경로 우선 확정 (WP5)

| 항목        | 내용                                                                                                    | Tag     | 출처          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 협동 운전 기준  | ISO 10218-1/-2:2025 (2025.2 발행): ISO/TS 15066 요구 통합 · 감속 기능 250mm/s 이하 · 손 · 손가락 준정적 접촉력 140N (부속서 M) | FACT    | [S28 · S39] |
| 가정용 로봇 안전 | IEC 63682 (구 IEC 60335-2-123) Robots for household and similar use: 2026 CDV 단계 (발행 전)                | FACT    | [S47]       |
| 개인 서비스 로봇 | ISO 13482 개정 FDIS (2025.7) · 국내 ISO 13482 인증 사례 (유진로봇 AMR)                                            | FACT    | [S31 · S47] |
| 전기 · EMC  | KC 전기용품 안전 · 전자파 적합성 (가정용) — 적용 범위 사전상담 필요                                                            | TBV     | -           |
| 식품 접촉     | 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 규격 (ASSIST · COOK 단계 필수)                                                  | FACT    | [S48]       |
| MH 안전 원칙  | 사람 위로 운반 금지 · Zone 진입 시 감속 · 정지 · 저가반 · 조리기구 구역 No-go · 고장 시 Safe Home Return · 수동 주방으로 사용 가능         | CONCEPT | -           |
| 일정        | M4 Risk Assessment · M9 인증기관 사전상담 · M12 안전 기능 시험 · M18 사전시험 (전기 · EMC) · Series A 이후 본인증              | TARGET  | -           |

안전 설계 = 기준 발행 전 착수: 협동로봇 기준 (감속 · 접촉력) = 최소선 · 가정용 초안 요구 = Gap 분석 반영

# Robot System BOM · Component Benchmark

Benchmark = 공개 판매가 (FACT, 환율 1,400원/USD ASSUMPTION) · BOM = ASSUMPTION (재무모델 Base BOM과 함께 일치)

| Benchmark (FACT)                   | USD               | 만원          |
|------------------------------------|-------------------|-------------|
| UR3e (3kg)                         | \$23k~33k         | 3,220~4,620 |
| Doosan E0509 (5kg)                 | 약 \$22k           | 3,080       |
| UFACTORY xArm 6 (5kg)              | \$8,399           | 1,176       |
| FAIRINO FR5 (5kg)                  | \$6,999           | 980         |
| Robotiq 2F-85 (2026 판매가)           | 약 \$5,825         | 816         |
| Inspire RH56 계열 (Dexterous)        | \$4,500~9,899     | 630~1,386   |
| Robotiq Fingertip                  | \$175~195         | 24~27       |
| Orbbec Gemini 335 / RealSense D405 | \$384~400 / \$514 | 54~56 / 72  |

| BOM (ASSUMPTION, 만원/대)                                       | Y1 시제품 | Y3    | Y5  |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|
| 6축 Arm (가반 3~5kg, Controller 포함)                             | 950    | 600   | 450 |
| Adaptive Hand (손가락 2~3 · 교체형 Pad · 힘/미끄럼 감지 · Quick Changer) | 200    | 120   | 85  |
| Rail · Carriage · Servo (Remodeling · New-build, 2.4~3.6m)   | 180    | 150   | 120 |
| Vision (Depth Camera 2대 + Mount)                             | 110    | 80    | 60  |
| Compute (Edge GPU)                                           | 100    | 80    | 70  |
| Safety (Zone Sensor · Safety Controller)                     | 70     | 60    | 50  |
| Robot Home (Dock) · Harness · Enclosure                      | 70     | 50    | 45  |
| 조립 · 시험 (Pilot은 Opex 인건비 처리)                                 | 0      | 40    | 35  |
| 합계 (재무모델 BOM)                                                | 1,680  | 1,180 | 915 |

BOM 하락 경로 = 수량 + Arm OEM Partner (국산 · 중국산 Cobot) + 자체 Hand 원가 설계 · Y5 Arm 450만원 = 공격적 가정 → 민감도 2순위 (D5)

# Housing · 시장 통계

출처: 국가데이터처 · 국토부 · 부동산원 · 부동산114 (2026.10 기준)

| 항목                        | 값                                            | Tag        | 출처 / 산식                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 총주택 (2025.11.1)           | 2,018.1만호                                    | FACT       | 국가데이터처 2025 인구주택총조사 (2026.7.28) [S1]               |
| 아파트 비중                    | 65.8%                                        | FACT       | 2025 인구주택총조사 [S1]                                  |
| 아파트 수                     | 약 1,328만호                                    | DERIVED    | 총주택 2,018.1만 × 65.8%                               |
| 준공 20년 이상 / 30년 이상 주택 비중  | 56.0% / 30.6%                                | FACT       | 2025 인구주택총조사 [S1]                                  |
| 아파트 수 · 20년 이상 아파트 (2023) | 1,263만호 · 639만호 (50.7%)                      | FACT       | 2023 주택총조사 인용 보도 [S2]                              |
| 주택 준공 · 인허가 · 착공 (2025)   | 34.2만 · 38.0만 · 27.3만호                       | FACT       | 국토부 2025.12 주택통계 [S3]                              |
| 아파트 입주 2025 / 2026 예정     | 23만6,263 / 18만3,124가구                        | FACT       | 부동산114 REPS [S5]                                   |
| 주택 매매거래 (2025)            | 72.6만호 (10년 평균 88.5만)                        | FACT       | KB주택시장리뷰 (부동산원 자료) [S6]                            |
| 무급 가사노동 가치 (2024)         | 582.4조원 · 가정관리 459.5조원 (78.9%) · 1인당 132 분/일 | FACT       | 국가데이터처 가계생산 위성계정 (2026.4) [S40]                    |
| 연간 주방 교체 교차검증 ① / ②       | 29.0만 / 30.3만                                | DERIVED    | 20년+ 아파트 ÷ 22년 · 매매 × 70% × 40% + 10만 (ASSUMPTION) |
| 연간 주방 교체 (설정값)            | 30만 세대/년                                     | ASSUMPTION | ①·② 범위 → 견적 · Partner Data로 보정                     |

# Remodeling · Rental · Care Reference

렌탈 · 방문관리 · 빌트인 통합 수요 = 공개 실적으로 확인 (FACT) · 로봇 Integration 지불 여부 = 별개 → WTP 조사

| 항목                        | 값                                                                 | Tag        | 비고                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 국내 리모델링 시장 (건축물 전체)       | 2025 37조원 → 2030 44조원 (전망)                                        | FACT       | 한국건설산업연구원 · 주택 주방 단독 아님 [S7] |
| 프리미엄 Kitchen 동향           | 수입 · 고가 맞춤 약 90% · 키친바흐 +17% · 밀레 연계 +173%                        | FACT       | 한샘 발표 인용 보도 [S9]             |
| 한샘 리하우스 매출                | 2025 1Q 1,147억원 (-4.3%)                                           | FACT       | 분기 실적 [S10]                  |
| 신축 유상옵션 / 분양가             | 평균 9.7% (분양가상한제 7개 단지)                                            | FACT       | 보도 · 옵션 선택 문화 [S11]          |
| 코웨이 (렌탈 · 방문관리)           | 2025 매출 4조9,636억 · 영업이익 8,787억 · 국내 계정 748만 (2026 1Q)             | FACT       | 실적 보도 [S12]                  |
| LG 가전 구독 · Care           | 2025 구독 매출 2조원+ · 케어매니저 약 4,000명 · LH 5,400세대 · 재건축 약 7,000세대 선택지 | FACT       | 실적 · 보도 [S41]                |
| 가전 A/S 출장비 (소비자 부과)       | 2.8만원 (삼성 · LG, 2026)                                             | FACT       | MH 방문 원가와 다름 [S13]           |
| 식기세척기 보급률                 | 10%대 초반 (2019~2020 업계 추정, 전체 가구)                                  | TBV        | 최신 공식 통계 없음 → 조사 [S30]       |
| 주방 단독 교체 가격: 일반 / Premium | 600~1,500만원 / 2,000~4,000만원                                       | ASSUMPTION | 공식 자료 없음 → 견적 20건 (M6)       |

# Market Sizing 산식 · 검증 계획

세대 수 × 적용률 × 단가 · 핵심 비율 = ASSUMPTION → 검증 방법 · 시점 지정

| 시장                       | 산식                                                          | 대상         | 패키지 단가                                       | 연 규모         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|
| ① Remodeling             | 30만 × 10% × 60%                                             | 18,000세대/년 | 1,785만원 (Interface 450 + Attach 85% × 1,570) | 3,212억원      |
| ② Retrofit               | 1,328만 × 10% × 60% × 40% = 31.9만 × 0.5%                     | 1,593세대/년  | 1,760만원 (Kit 150 + 1,490 + 120)              | 280억원        |
| ③ New-build              | 20만 × 15% × 10%                                             | 3,000세대/년  | 613만원 (Option 220 + 25% × 1,570)             | 184억원        |
| ④ Recurring              | Installed Base × ARPU 58.8만원 (Care 70% × 48 + 소모품 70% × 36) | 1,000대     | -                                            | 5.9억원/1,000대 |
| SAM (① + ② + ③)          |                                                             |            |                                              | 3,676억원      |
| Y5 계획 매출 (Base · TARGET) | 560세대 · 대상의 2.5%                                            |            |                                              | 91.5억원       |

| 가정                                             | Tag                             | 검증 방법                                      | 시점  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| 연 주방 교체 30만 세대                                 | ASSUMPTION (교차검증 29.0만 · 30.3만) | 견적 20건 · 인테리어 Partner 인터뷰 · 부동산원 아파트 거래 비중 | M6  |
| Premium 비중 10%                                 | ASSUMPTION                      | 견적 분포 (주방 2,000만원 이상)                      | M6  |
| Remodeling 적용 가능률 60%                          | ASSUMPTION                      | 평면 30개 분석 · 상담 주방 실측                       | M6  |
| Premium 재고 10% · 식세기 60% · 호환 40% · 전환 0.5%/년  | ASSUMPTION / TBV                | 소비자 조사 n ≥ 300 · 평면 분석                     | M18 |
| 신축 Premium 단지 15% · Option 10% · 입주 Attach 25% | ASSUMPTION                      | 건설사 · 분양 옵션 사례 조사                          | M18 |
| Care 가입 70% · 소모품 구매 70%                       | ASSUMPTION                      | 실증 3세대 · Pilot 가입 · 교체 Data                | M24 |

# 경쟁사 상세 (공개 자료)

공개 보도 · 회사 발표 기준 · 성능 비교 Data 비공개 → 접근 방식 비교

| Player                | 구분              | 공개 내용                                    | 가격 · 상태                                          | 접근                         | 출처          |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1X NEO                | Humanoid (가정)   | 가사 전반 · 원격조작 학습                          | \$20,000 또는 월 \$499 · 2026년 말 첫 배송 목표 (확인 안 됨)   | 이동 · 범용 손 · 설치 불필요         | [S19]       |
| Figure (Helix 02)     | Humanoid        | 식세기 인출 → 수납 → 적재 약 4분 연속 시연 (회사 발표)      | 가격 · 출시 미공개                                      | 범용 VLA 모델 학습               | [S45]       |
| Sunday Robotics Memo  | 이동형 가정 로봇       | 식세기 적재 · 테이블 정리 시연                       | Beta 2026년 말 · 양산 \$10k 미만 목표                    | 집안 이동 · 학습 Data            | [S20]       |
| LG CLOiD              | Humanoid형 홈로봇   | 식세기 비우기 · 빨래 등 시연 (CES 2026)             | 2026 실증 · 2028 상용화 목표 · 가격 미공개                   | 가전 연계 · 팔 범위 무릎 높이 이상 (보도) | [S21]       |
| Samsung               | 가전 · 로봇         | Bot Handy (2021 Concept) · 2026 AI 가전 중심 | 출시 확인 안 됨                                        | 가전 내부 자동화                  | [S22]       |
| Moley Robotic Kitchen | 로봇 주방           | 천장 Rail 양팔 조리                            | £248,000 (Arm 포함, 2021)                          | 전용 주방 · 조리 중심              | [S23]       |
| Posha                 | 조리대 조리 로봇       | 자동 조리                                    | \$1,750 + 월 \$15                                 | 조리 전용 기기                   | [S24]       |
| Tesla Optimus         | Humanoid        | 가정용 목표                                   | 소비자 목표가 \$20k~30k (양산 시)                         | 범용                         | [S25]       |
| UR · Doosan + Robotiq | Cobot + Gripper | 부품 (산업용)                                 | UR3e \$23k~33k · E0509 약 \$22k · 2F-85 약 \$5,825 | Integrator 맞춤              | [S15 · S42] |
| 한샘 · 리바트              | 주방가구            | 키친바흐 × 가게나우 빌트인 협업                       | 로봇 협업 보도 없음 (2026)                               | 주방 시공 · 수납                 | [S51]       |

MH의 차이 = 고정형 Kitchen System (Hand · Skill · Calibration · Interface · Care) · 우위 = 재배치 시간 · 원가 · 유료 전환으로 입증 예정

# 가격 가설: 원가 Floor · 시장 Reference · 가치 Anchor

가격 범위 산정 → WTP 검증 · 모든 가격 = ASSUMPTION

| 항목                                   | 가격 가설 (VAT 별도)      | 원가 Floor (ASSUMPTION 기반)                        | 시장 Reference (FACT)                                                        | 가치 Anchor                       |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Robot System                         | 1,490만원             | BOM Y3 1,180 → Y5 915만원 (Hardware 마진 21% → 39%) | 1X NEO \$20,000 (약 2,800만원) · Sunday Memo 목표 \$10k 미만 · UR3e \$23k~33k     | 가사 대체 월 약 18만원 × 60개월 ≈ 1,080만원 |
| Interface · Integration (Remodeling) | 450만원               | Kit 원가 Y3 약 277만원 (표준부품 65%)                    | Premium 주방 2,000~4,000만원의 11~23% (ASSUMPTION) · 신축 유상옵션 분양가 대비 9.7% (FACT) | 주방 공사와 동시 시공 → 별도 공사 회피         |
| Installation · Calibration           | 80만원 (Retrofit 120) | 원가 Y3 60만원 (약 18인시)                             | 가전 출장비 2.8만원 (소비자 부과, 비교 불가) [S13]                                         | -                               |
| Rental                               | 월 33만원 (60개월)       | 월 원가 Y3 25.6만원 (마진 20% 요금 32.0만원)               | 1X NEO 월 \$499 (약 70만원)                                                    | 가사 대체 월 약 18만원 → Gap            |
| Care                                 | 연 48만원              | 원가 Y3 36.8 → Y5 26.8만원                          | LG 구독 정기관리 포함 (가격 구조 비공개)                                                  | 안전 · 성능 유지                      |
| Consumables                          | 연 36만원 (List)       | 원가율 35%                                         | Robotiq Fingertip \$175~195 · 식품용 실리콘 컵 £7~20                              | 위생 · 마모 교체                      |

가치 Gap: CLEAN만의 가사 대체 가치 (월 약 18만원) < Rental 월 33만원 → Premium 고객 · ASSIST 확장 · 위생 · 편의 가치로 검증 (WTP M18)

# Household 5년 경제성 상세 (1세대 · 만원 · Base)

구매 = Care 가입 세대 기준 · Skill · Tool = 구매율 반영 기대값 · Y3 / Y5 = 해당 연도 원가 수준 5년 적용 · 전부 DERIVED (from ASSUMPTION)

| 항목                                | Remodeling 구매 Y3 | Remodeling 구매 Y5 | Remodeling Rental Y3 | Remodeling Rental Y5 | Retrofit 구매 Y3 | New-build 구매 Y3 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| INSTALL (Interface · 설치 · Robot)  | 2,020            | 2,020            | 530                  | 530                  | 1,760          | 1,790           |
| OPERATE (Rental · Care · 소모품, 5년) | 366              | 366              | 2,043                | 2,043                | 366            | 366             |
| EXPAND (Skill · Tool 기대값)         | 32               | 32               | 32                   | 32                   | 32             | 32              |
| 5년 매출                             | 2,418            | 2,418            | 2,605                | 2,605                | 2,158          | 2,188           |
| Robot BOM (Rental은 잔존가치 차감)       | 1,180            | 915              | 1,003                | 778                  | 1,180          | 1,180           |
| Interface · 설치 · 물류 원가            | 362              | 307              | 362                  | 307                  | 190            | 215             |
| Skill · Tool 원가                   | 10               | 10               | 10                   | 10                   | 10             | 10              |
| 서비스 원가 (Care · 소모품 · Warranty)    | 288              | 238              | 285                  | 224                  | 288            | 288             |
| Rental 금융비용                       | 0                | 0                | 271                  | 210                  | 0              | 0               |
| 채널비용 (획득 · Partner · 수주)          | 150              | 150              | 150                  | 150                  | 176            | 25              |
| 5년 매출총이익 (채널 전)                   | 578              | 948              | 674                  | 1,075                | 490            | 495             |
| 5년 Lifetime Contribution          | 428              | 798              | 524                  | 925                  | 314            | 470             |
| Contribution Margin               | 17.7%            | 33.0%            | 20.1%                | 35.5%                | 14.6%          | 21.5%           |

매출보다 서비스 원가 · BOM에 민감: Y3 → Y5 원가 개선 (BOM · 설치 · 방문)만으로 Contribution 약 2배

# Rental · Care · Consumables 단위 경제성 (Base)

Rental = 초기 부담 완화 수단 (Pilot = MH 직접 · Scale = Partner 자산) · Care = Robot Lifecycle Maintenance · 모두 DERIVED (from ASSUMPTION)

| Rental (만원/월)      | Y3      | Y5   |
|--------------------|---------|------|
| 감가 (잔존 15%)        | 16.7    | 13.0 |
| 금융비용               | 4.5     | 3.5  |
| Care 원가            | 3.1     | 2.2  |
| Grip Kit 원가        | 0.5     | 0.5  |
| Failure Reserve    | 0.8     | 0.6  |
| 월 원가 합계            | 25.6    | 19.8 |
| 월 요금 (가정)          | 33      | 33   |
| 월 Contribution     | 7.4     | 13.2 |
| Payback (개월)       | 40.1    | 30.3 |
| Partner IRR (연)    | 13.1%   |      |
| Partner 단순 회수 / 요구 | 49 / 36 | 개월   |

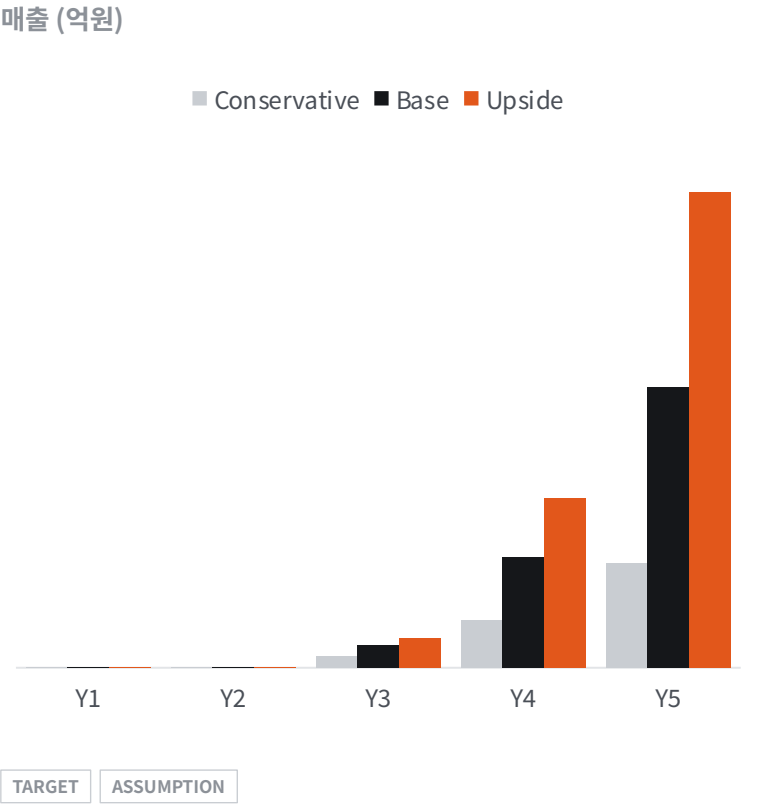
| Care (만원/대 · 년) | Y3   | Y5   |
|-----------------|------|------|
| Care 연 요금       | 48   | 48   |
| 정기 방문 원가        | 22.0 | 12.0 |
| 고장 방문 원가        | 10.8 | 10.8 |
| Cloud · SW      | 4    | 4    |
| Care 원가 합계      | 36.8 | 26.8 |
| Care Margin     | 23%  | 44%  |

| Consumables (만원/년) | 단가  | 횟수 | 연    |
|--------------------|-----|----|------|
| Grip Kit           | 4.5 | 4  | 18   |
| Cleaning Kit       | 2.5 | 4  | 10   |
| Protection Kit     | 4.0 | 2  | 8    |
| List 합계            |     |    | 36   |
| 구매율 반영 매출          |     |    | 25.2 |
| 원가 (35%)           |     |    | 8.8  |
| Contribution       |     |    | 16.4 |

# 5-Year Financial Model (3 Scenario)

Bottom-up Driver: 채널별 설치 · Robot Attach · Rental 비중 · Care / 소모품 구매율 · Interface 표준부품 사용률 · Y1~Y2 = Seed + TIPS 24개월 · Y3~ = Series A 전제 · 모두 TARGET / ASSUMPTION

| Base (억원 · 세대 · 대)     | Y1         | Y2          | Y3          | Y4           | Y5           |
|------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 매출                     | 0.0        | 0.3         | 7.4         | 35.9         | 91.5         |
| 매출총이익                  | 0.0        | -0.2        | 1.7         | 10.2         | 32.0         |
| Contribution           | 0.0        | -0.3        | 0.7         | 6.4          | 23.1         |
| Opex                   | 9.2        | 13.8        | 30.5        | 43.9         | 56.7         |
| 영업이익 (근사)              | -9.2       | -14.1       | -29.8       | -37.5        | -33.6        |
| 누적 현금                  | -9.2       | -23.4       | -54.5       | -91.7        | -125.1       |
| 설치 세대                  | 0          | 3           | 50          | 200          | 560          |
| Robot 설치               | 0          | 3           | 43          | 174          | 443          |
| Installed Robot        | 0          | 3           | 46          | 219          | 663          |
| OPERATE + EXPAND 비중    | 0%         | 9%          | 5%          | 4%           | 4%           |
| Conservative 매출 / 영업이익 | 0.0 / -9.2 | 0.1 / -14.2 | 3.6 / -30.9 | 15.3 / -45.0 | 34.0 / -56.7 |
| Upside 매출 / 영업이익       | 0.0 / -9.2 | 0.3 / -14.0 | 9.6 / -29.1 | 55.2 / -30.8 | 154.8 / -6.7 |



손익분기 설치 물량 (Y5 단가 · 원가): 연 약 1,376세대 (DERIVED) · Series A 이후 2년 (Y3~Y4) 현금 소요 약 68억원

# Sensitivity

왼쪽 = Remodeling 구매 1세대 5년 Contribution (만원, Y3 원가) · 오른쪽 = 회사 Y5 Contribution (억원). 불리 ↔ 유리 · 전부 DERIVED

| 1세대 5년 (기준 428만원)              | 불리   | 유리   |
|--------------------------------|------|------|
| Robot ASP (WTP) ±20%           | -286 | +286 |
| Robot BOM ±20%                 | -236 | +236 |
| Interface 가격 ±20%              | -90  | +90  |
| 직접판매 획득비용 ±50%                 | -75  | +75  |
| Failure Rate 1.2 ↔ 0.3회        | -84  | +49  |
| Care 요금 ±20%                   | -48  | +48  |
| Care 방문 원가 ±30%                | -33  | +33  |
| Interface 표준부품 사용률 -15pp/+15pp | -33  | +33  |
| 설치 · Calibration 원가 ±50%       | -30  | +30  |
| Consumables 구매율 50% ↔ 90%      | -23  | +23  |

| 회사 Y5 (기준 23.1억원)                         | 불리    | 유리    |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Customer WTP (Robot ASP · Interface ±20%) | -14.3 | +14.3 |
| Robot BOM ±20%                            | -8.2  | +8.2  |
| Partner 경유 Remodeling ±30%                | -4.7  | +4.7  |
| Retrofit 물량 0 ↔ 2배                        | -3.3  | +3.3  |
| Robot Attach Rate 65% ↔ 95%               | -3.0  | +1.5  |
| Rental 비중 60% ↔ 20%                       | -1.4  | +1.4  |
| Failure Rate 1.2 ↔ 0.3회                   | -1.6  | +1.1  |
| Interface 표준부품 사용률 -15pp/+10pp            | -1.3  | +0.9  |
| 설치 · Calibration 원가 ±50%                  | -0.9  | +0.9  |
| 신축 Option 선택률 5% ↔ 15%                    | -0.8  | +0.8  |
| Care 방문 원가 ±30%                           | -0.1  | +0.1  |

Top 2 변수 = Customer WTP · Robot BOM → 24개월 Evidence 우선순위: WTP (M18) · BOM 견적 (M18) · 설치 · 서비스 원가 실측 (M24)

# IP Portfolio 상세 (출원 후보 · 등록 미정)

24개월 국내 출원 5건 (1순위 2건 M6~M9 · 2순위 3건 M12~M18) + PCT 1건 (M18, 1순위 중 1건) · M3 선행기술조사 (KIPRIS · USPTO · EPO · Google Patents) · 청구항 변리사 검토 · 등록 가능성 미정

| 영역           | 출원 후보 (Family)                                                   | 사업 중요도       | 차별성      | Prior Art Risk (참고)                                                 | 순위 | 시점     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Robot Hand   | Replaceable Food-contact Module (교체형 Pad · Tip, 마모 표시, 위생 결합 구조) | 상 (소모품 · 위생) | 중        | 중~상 (Schmalz OFG 마모부품 · Robotiq Fingertip) [S43 · S16]              | 1  | M6~M9  |
| Robot Hand   | Adaptive Finger Mechanism (얇은 Edge 잡기 + 감싸기 겸용, Edge Lip)        | 상            | 중        | 상 (Dishcare US 11,731,282 Tapered Finger · 저구동 Gripper 일반) [S49]    | 2  | M9~M12 |
| Robot Hand   | Compliance / Stiffness (젖은 유리 · 도자기 대응 가변 강성)                    | 중            | 중        | 중~상                                                                 | 3  | M15    |
| Robot Hand   | Tool Interface (국자 · 집게 · 뚜껑 Tool 결합 · Dock)                     | 중            | 중        | 상 (EP 3,881,977 교체형 End piece · Tool Changer 일반) [S50]              | 3  | M18    |
| Manipulation | Kitchen Object Handling (식세기 랙 형상 기반 식기 배치 계획)                   | 상            | 중        | 상 (Dishcraft US 10,507,584) [S49]                                   | 2  | M12    |
| Manipulation | Failure Recovery (적재 실패 · 기울어짐 감지 후 재배치)                         | 중            | 중        | 중                                                                   | 3  | M15    |
| Calibration  | Kitchen Mapping (가전 · 수납 Registry + Template)                    | 상            | 중        | 중 (Minimanipulation · Instrumented Environment US 10,518,409) [S50] | 2  | M12    |
| Calibration  | Task Coordinate Calibration (Robot Home · 가전 기준점 기반 좌표 보정)       | 상            | 중~상 (가설) | 중                                                                   | 1  | M6~M9  |
| Interface    | Robot Mount / Robot Home (보관 · 전개 경로 · Rail 결합)                  | 상            | 중        | 상 (주방 벽 Rail Arm US 7,751,938 외 · 수납장 로봇 US 12,275,130) [S50]       | 2  | M9     |
| Interface    | Tool Dock · Storage Dock                                         | 중            | 하~중      | 중                                                                   | 3  | M18    |
| Interface    | Appliance Interface (식세기 랙 · 문의 Robot 대응 구조 · 연동)                | 상            | 중        | 중 (US 2023/0165427 식세기 맞춤 Routine) [S49]                            | 2  | M12    |
| Safety       | Human / Robot Zone Control (주방 평면 기반 Zone · 감속 · 안전 복귀)          | 중            | 중        | 중~상 (협동로봇 일반 기술)                                                    | 3  | M18    |

# Risk Register: Risk → Evidence → 대응 → 중단 기준

초기 자금 목적 = 기술 · 사업 Risk → 측정 가능한 Evidence로 축소

| 구분      | Risk                           | 확인 Evidence (시점)        | 대응                                                | 중단 · 재편 기준                      |
|---------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 기술      | 자체 Hand가 상용 Gripper보다 낫지 않음    | M6 30종 비교               | Buy 전환 · 교체형 Pad · Skill에 집중                      | M6 열위 → 자체 Hand 중단              |
| 기술      | 주방이 바뀌면 성능 급락 (Calibration 과다) | M18 주방 3종 Transfer      | Interface 보강 · Remodeling 채널 집중                   | Calibration > 8시간 → Retrofit 보류 |
| 시장      | CLEAN 가치에 비해 가격이 높음 (WTP 부족)   | M18 n ≥ 300 · 예약금       | Rental 중심 · 구성 · 가격 재설계 · ASSIST 묶음               | WTP < 15% → Seed 범위 재편          |
| 사업      | 설치 · A/S 원가 과다                 | M24 가정 3세대 실측           | 원격진단 · Partner 교육 · 설치 표준                         | 설치 > 2인 2일 → 채널 재검토             |
| 안전 · 인증 | 가정용 로봇 기준 불확실 (IEC 63682 발행 전) | M9 인증기관 사전상담 · M18 사전시험 | 저속 · Zone 분리 · 사람 감지 시 정지 · 표준 Gap 관리             | 인증 경로 미확정 → 판매 보류               |
| 경쟁      | 가전사 · Humanoid의 빠른 진입          | 분기 Monitoring           | Interface · Skill 협력 Position · 가구사 · 건설사 Partner | -                               |
| 자금      | TIPS 미선정                       | 운영사 IR · 분기 접수          | Lean 범위 · 비R&D 과제 · 일정 연장 (TIPS 없이 Seed 약 21.5억원) | -                               |
| 팀       | Founder 공백 · 핵심 리드 채용 지연       | M3 리드 3명 채용             | 리드 3명 우선 · 지분 보상                                  | M6 리드 미충원 → 일정 재편               |
| IP      | 선행특허 충돌 (식기 로봇 · 주방 Rail)      | M3 예비 FTO               | 회피 설계 · 좁은 청구                                     | -                               |
| 위생      | 식품접촉 소재 규격                     | M12 소재 시험               | 규격 실리콘 · 교체형 구조                                   | -                               |

# Sources (1/4)

조회일 2026-10-07~08 · 공식 통계 · 회사 발표 · 보도 인용

| ID  | 항목                                       | 값                                                                                                  | 대표 URL                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1  | 총주택 / 아파트 비중 / 준공 20년·30년 이상 비중 / 미거주 주택 | 2,018.1만호 / 65.8% / 56.0%·30.6% / 172.2만호                                                          | 국가데이터처, 2025 인구주택총조사 결과 (2026.7.28 발표) — 보도: <a href="https://www.newsis.com/view/NISX20260728_0003726109">https://www.newsis.com/view/NISX20260728_0003726109</a>                    |
| S2  | 아파트 수 / 준공 20년 이상 아파트 (2023)             | 1,263만호 / 639만호 (50.7%)                                                                            | 통계청 주택총조사 인용 보도: <a href="https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/49322">https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/49322</a>                                                    |
| S3  | 2025 주택 준공 / 인허가 / 착공 / 공동주택 분양          | 34만2,399호 (−17.8%) / 37만9,834호 / 27만2,685호 (−10.1%) / 19만8,373호 (−14.1%)                           | 국토교통부, '25년 12월 주택통계 (2026.1.30): <a href="https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156742136">https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156742136</a> |
| S4  | 아파트 인허가 (2025)                           | 34만6,773가구 (2024: 39만7,904)                                                                        | 국토교통부 주택통계 인용 보도: <a href="https://www.newsis.com/view/NISX20260129_0003495426">https://www.newsis.com/view/NISX20260129_0003495426</a>                                               |
| S5  | 아파트 입주 물량                                | 2025 23만6,263가구 / 2026 예정 18만3,124가구                                                               | <a href="https://v.daum.net/v/GCidlvCEQs">https://v.daum.net/v/GCidlvCEQs</a>                                                                                                         |
| S6  | 주택 매매거래 (2025)                           | 72.6만호 (+13%, 10년 평균 88.5만호)                                                                       | KB주택시장리뷰 2026년 2월호: <a href="https://kbthink.com/realestate/insights/research/260213-3.html">https://kbthink.com/realestate/insights/research/260213-3.html</a>                       |
| S7  | 국내 리모델링 시장 전망 (건축물 전체, 비주거 포함)           | 2025년 37조원 → 2030년 44조원 (리모델링 23.3조 + 유지보수 13.8조, 2025)                                            | <a href="https://m.ekn.kr/view.php?key=523568">https://m.ekn.kr/view.php?key=523568</a>                                                                                               |
| S8  | 한샘 리하우스 스타일패키지 (전체 리모델링)                 | 30평대 평당 100만원대 → 약 3,000만원                                                                         | <a href="https://www.dailian.co.kr/news/view/1008108/">https://www.dailian.co.kr/news/view/1008108/</a>                                                                               |
| S9  | 프리미엄 Kitchen 동향 (한샘 키친바흐·빌트인 가전 연계)      | 국내 프리미엄 키친 시장 약 90%가 수입·고가 맞춤 / 키친바흐 매출 +17% (2025.6 기준) / 밀레 연계 부엌 매출 +173% (2024 대비)             | <a href="https://www.heraldk.com/article/2025072318143590645">https://www.heraldk.com/article/2025072318143590645</a>                                                                 |
| S10 | 한샘 리하우스 부문 매출                            | 2025 1Q 1,147억원 (−4.3%)                                                                            | <a href="https://newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1284742">https://newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1284742</a>                                                                         |
| S11 | 신축 유상옵션 비용 비중                            | 분양가상한제 단지 7곳 평균 분양가 대비 9.7%                                                                        | <a href="https://www.etoday.co.kr/news/view/2392578">https://www.etoday.co.kr/news/view/2392578</a>                                                                                   |
| S12 | 코웨이 실적 · 렌탈 계정 (가전 Rental · 방물관리 사례)     | 2024 매출 4조3,101억원 · 국내 계정 671만 / 2025 매출 4조9,636억원 · 영업이익 8,787억원 / 2026 1Q 국내 계정 748만 (전체 1,173만) | <a href="https://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2025/02/14/0029">https://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2025/02/14/0029</a>                                               |
| S13 | 가전 A/S 출장비 (소비자 부과분)                     | 삼성전자서비스 평절기 기본 2.8만원 (2026.1.8~) / LG전자 평절기 평일 주간 2.8만원                                            | <a href="https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000282569">https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000282569</a>                                                                             |

# Sources (2/4)

조회일 2026-10-07~08 · 공식 통계 · 회사 발표 · 보도 인용

| ID  | 항목                                           | 값                                                                                                                                                                                                    | 대표 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S14 | 가사서비스 요금                                     | 플랫폼 4시간 59,900~64,900원 (약 1.5~1.6만원/h) / 2026 최저임금 10,320원                                                                                                                                           | <a href="https://apps.apple.com/pl/app/id997730211">https://apps.apple.com/pl/app/id997730211</a>                                                                                                                                                                                                                       |
| S15 | 협동로봇 가격 (Arm + Controller)                   | UR3e \$23k~33k (공식 정가 미공개, 유통가) / Doosan E0509 약 \$22k / UFACTORY xArm 6 \$8,399 / FAIRINO FR5 \$6,999 / UFACTORY Lite 6 Kit \$4,482 (가반 0.6kg)                                                      | <a href="https://standardbots.com/blog/universal-robot-price">https://standardbots.com/blog/universal-robot-price</a>                                                                                                                                                                                                   |
| S16 | Gripper / Fingertip / Food-grade Suction Cup | Robotiq 2F-85 \$4,999~ / OnRobot RG2 약 \$3,200 / Robotiq Fingertip \$175~195 / Piab Food-grade Silicone Cup £7~20 (FDA 21 CFR 177.2600) / 2026 판매가 2F-85 약 \$5,825 (미국 리셀러, Coupling · Fingertip 포함) | <a href="https://qviro.com/product/robotiq/2f-85-robotiq/">https://qviro.com/product/robotiq/2f-85-robotiq/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| S17 | Depth Camera                                 | Intel RealSense D405 \$514 / D435 \$538 / Orbbec Gemini 335 \$384~400                                                                                                                                | <a href="https://openlab.com/collections/robotic-camera">https://openlab.com/collections/robotic-camera</a>                                                                                                                                                                                                             |
| S18 | Linear Module (소형)                           | HIWIN KK 계열 \$73~245 (소형 모듈, Robot 7축 Rail과 다름)                                                                                                                                                      | <a href="https://qviro.com/product/hiwin/electric-linear-axis-kk-series">https://qviro.com/product/hiwin/electric-linear-axis-kk-series</a>                                                                                                                                                                             |
| S19 | 1X NEO (가정용 Humanoid)                        | \$20,000 구매 또는 월 \$499 구독. 첫 가정 배송 목표 2026년 말 (2026.10 기준 고객 배송 완료 확인 안 됨)                                                                                                                           | <a href="https://www.fastcompany.com/91428202/1x-technologies-home-robot-neo">https://www.fastcompany.com/91428202/1x-technologies-home-robot-neo</a>                                                                                                                                                                   |
| S20 | Sunday Robotics Memo                         | 식세기 적재 · 테이블 정리 시연 (회사 발표, 닷선 Airbnb 6곳 시연 보도) · Beta 2026년 말 (회사 웹사이트) · 양산 시 \$10k 미만 목표                                                                                                           | <a href="https://euronews.com/next/2025/11/25/meet-memo-a-home-robot-that-can-grab-wine-glasses-and-load-the-dishwasher">https://euronews.com/next/2025/11/25/meet-memo-a-home-robot-that-can-grab-wine-glasses-and-load-the-dishwasher</a>                                                                             |
| S21 | LG CLOiD                                     | CES 2026 공개 · 식세기 비우기 등 시연 · 2026 현장 실증 → 가정용 상용화 2028 목표 (회사 언급 보도) · 팔 작업 범위 무릎 높이 이상 (보도) · 판매가 미공개                                                                                               | <a href="https://www.dezeen.com/2026/01/06/lg-ai-powered-robot-ces-2026/">https://www.dezeen.com/2026/01/06/lg-ai-powered-robot-ces-2026/</a>                                                                                                                                                                           |
| S22 | Samsung (가정용 로봇 · 주방)                        | Bot Handy: CES 2021 공개 Concept (식기 이동 시연), 출시 일정 미공개 / CES · IFA 2026 주방 전시는 AI 가전 중심, 식기 로봇 출시 확인 안 됨                                                                                               | <a href="https://www.sammobile.com/news/meet-samsung-new-ai-powered-household-robots-ces-2021/">https://www.sammobile.com/news/meet-samsung-new-ai-powered-household-robots-ces-2021/</a>                                                                                                                               |
| S23 | Moley Robotic Kitchen                        | Arm 포함 £248,000 / Arm 제외 £128,000~140,000 (천장 Rail 양팔)                                                                                                                                               | <a href="https://thespoon.tech/moleys-robotic-kitchen-goes-on-sale/">https://thespoon.tech/moleys-robotic-kitchen-goes-on-sale/</a>                                                                                                                                                                                     |
| S24 | Posha (Countertop Cooking Robot)             | \$1,750 (선주문 \$1,500) + 월 \$15                                                                                                                                                                       | <a href="https://techcrunch.com/2025/05/06/meet-posha-a-countertop-robot-that-cooks-your-meals-for-you">https://techcrunch.com/2025/05/06/meet-posha-a-countertop-robot-that-cooks-your-meals-for-you</a>                                                                                                               |
| S25 | Tesla Optimus / Figure 03                    | Optimus 소비자 목표가 \$20k~30k (양산 시, 2027 전후) / Figure 03 가사 시연, 가격 미공개                                                                                                                                  | <a href="https://www.notebookcheck.net/Optimus-as-a-household-helper-Elon-Musk-plans-to-bring-Tesla-robots-into-private-homes-starting-in-2027.1212513.0.html">https://www.notebookcheck.net/Optimus-as-a-household-helper-Elon-Musk-plans-to-bring-Tesla-robots-into-private-homes-starting-in-2027.1212513.0.html</a> |
| S26 | IFR World Robotics 2025 — Service Robots     | 소비자용 서비스로봇 약 2,000만대 (2024, +11%, 대부분 청소·잔디) / 전문 서비스로봇 약 20만대 (+9%)                                                                                                                                 | <a href="https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-see-global-growth-boom">https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-see-global-growth-boom</a>                                                                                                                                               |

# Sources (3/4)

조회일 2026-10-07~08 · 공식 통계 · 회사 발표 · 보도 인용

| ID  | 항목                                       | 값                                                                                                                                                                                      | 대표 URL                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S27 | Robot Density (IFR World Robotics 2024)  | 한국 제조업 근로자 1만명당 1,012대 (세계 1위, 2023)                                                                                                                                                   | <a href="https://www.koreaherald.com/article/10011543">https://www.koreaherald.com/article/10011543</a>                                                                                                                                                       |
| S28 | ISO 10218-1/-2:2025                      | 2025.2 발행. ISO/TS 15066 (PFL·SSM) 요구사항을 본문에 통합, 기능안전·Cybersecurity 강화                                                                                                                  | <a href="https://www.sick.com/kr/ko/w/blog-robotic-norm-iso10218">https://www.sick.com/kr/ko/w/blog-robotic-norm-iso10218</a>                                                                                                                                 |
| S29 | TIPS 2026                                | 일반 TIPS R&D 최대 8억원·24개월 / 딥테크 TIPS 최대 15억원·36개월 (요건 별도)                                                                                                                                | <a href="https://www.unicornfactory.co.kr/article/2026012511000214016">https://www.unicornfactory.co.kr/article/2026012511000214016</a>                                                                                                                       |
| S30 | 식기세척기 보급률                                | 2019~2020 업계 추정 10%대 초반 (최신 공식 통계 확인 안 됨 → TO BE VALIDATED)                                                                                                                            | <a href="https://www.etimes.co.kr/news/view/1789343">https://www.etimes.co.kr/news/view/1789343</a>                                                                                                                                                           |
| S31 | ISO 13482 (Personal Care Robot) 국내 인증 사례 | 유진로봇 GoCart, 국내 첫 ISO 13482 인증 AMR                                                                                                                                                     | <a href="https://yujinrobot.com/blog/yujin-robots-gocart-becomes-koreas-first-iso-13482-safety-certified-autonomous-mobile-robot">https://yujinrobot.com/blog/yujin-robots-gocart-becomes-koreas-first-iso-13482-safety-certified-autonomous-mobile-robot</a> |
| S32 | 가정용 로봇 인증 동향                             | 반려로봇 KS 인증 도입 (2026.4, 정부)                                                                                                                                                             | <a href="https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026042014042480949">https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026042014042480949</a>                                                                                                                                   |
| S33 | 2026 TIPS 일반트랙 규정 (R&D)                  | 정부지원 최대 8억원·24개월·정부 75% 이내 / 기관부담 25% 이상 (그중 현금 10% 이상)·운영사 투자 수도권 2억원 이상·비수도권 1억원 이상·대표 포함 창업팀 2인 이상 지분 60% 이상·운영사 30% 이하·정부지원 5억원당 청년 1명 신규 채용·업력 7년 이내 (신산업 10년)·분기별 접수 연 3회 (IRIS) | <a href="https://www.kakao.vc/blog/2026-tips-what-changed">https://www.kakao.vc/blog/2026-tips-what-changed</a>                                                                                                                                               |
| S34 | 2026 TIPS 비R&D 연계 (창업사업화·해외마케팅)          | 각 10개월 최대 1.5억원, 합산 3억원·정부 70% 이내 (기업 30% 이상: 현금 10% 이상·현물 20% 이하)                                                                                                                     | <a href="https://app.rndcircle.io/gov-grant/4a69b298-641c-445a-9dac-66cf5dd0ee72">https://app.rndcircle.io/gov-grant/4a69b298-641c-445a-9dac-66cf5dd0ee72</a>                                                                                                 |
| S35 | TIPS 일반트랙 선정평가 배점 (비공식)                  | 기술성 40·사업성 40 (글로벌 성장 가능성 포함)·사업수행 역량 20 (창업기업 전문성·운영사 지원계획) / 2026 가점 최대 5점                                                                                                           | <a href="https://www.pinepat.com/ko/insights/columns/tips-application-guide">https://www.pinepat.com/ko/insights/columns/tips-application-guide</a>                                                                                                           |
| S36 | 식기세척기 적재 연구 (Voysey·Thuruthel·Iida)      | 트레이 25개 실험에서 식기 58.7% 정리 (one-shot, preprint 기준)·비교 대회 시스템 49~79%                                                                                                                      | <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eng2.12321">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eng2.12321</a>                                                                                                                                   |
| S37 | Dobb-E (가정 조작 학습)                        | 뉴욕 10가구·단순 가사 과제 109종·과제당 10회 평균 성공률 81%                                                                                                                                               | <a href="https://arxiv.org/abs/2311.16098">https://arxiv.org/abs/2311.16098</a>                                                                                                                                                                               |
| S38 | TidyBot· $\pi 0.5$ (가정 정리)               | TidyBot 실물 정리 85% (배치 기준, 2023)· $\pi 0.5$ 처음 보는 가정 주방·침실 정리, 부분 점수 기준 자체 보고 (2025)                                                                                                    | <a href="https://arxiv.org/abs/2305.05658">https://arxiv.org/abs/2305.05658</a>                                                                                                                                                                               |
| S39 | 협동로봇 안전 기준 값                             | ISO 10218-2:2025 감속 기능 접근 가능한 가동부 250mm/s 이하·부속서 M (구 ISO/TS 15066) 손·손가락 준정적 접촉력 140N                                                                                                 | <a href="https://blog.robotiq.com/compliance-of-the-hand-e-gripper-with-iso-10218-22025">https://blog.robotiq.com/compliance-of-the-hand-e-gripper-with-iso-10218-22025</a>                                                                                   |

# Sources (4/4)

조회일 2026-10-07~08 · 공식 통계 · 회사 발표 · 보도 인용

| ID  | 항목                                         | 값                                                                                                                                                                                                        | 대표 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S40 | 무급 가사노동 가치 (2024 가계생산 위성계정)                | 582.4조원 (GDP 약 22%) · 그중 가정관리 (음식 준비 · 청소 등) 459.5조원 (78.9%) · 1인당 하루 가사노동 132분 (2019 137분)                                                                                                              | <a href="https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000307502">https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000307502</a>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S41 | 가전 구독 · Care 사례 (LG전자)                     | 2025 구독 매출 2조원 이상 (4Q 실적 발표) ·케어매니저 약 4,000명 · LH 공공주택 5,400여 세대 구독형 가전 + 6년 정기관리 · 압구정 재건축 빌트인 가전 + Care 구독 선택지 (조합원 약 7,000세대)                                                                         | <a href="https://files-scs.pstatic.net/2026/01/30/SgKPKOCyxu/2025.4Q%20Earnings%20Release%20of%20LGE_KR.pdf">https://files-scs.pstatic.net/2026/01/30/SgKPKOCyxu/2025.4Q%20Earnings%20Release%20of%20LGE_KR.pdf</a>                                                                                                                                                             |
| S42 | Robot Hand Benchmark (상용)                  | Robotiq 2F-85 약 \$5,825 (2026 판매가) · Inspire RH56 계열 \$4,500~9,899 (판매가) · Inspire RH56E2 엄지 파지력 30N                                                                                                     | <a href="https://www.roboticscenter.ai/ko/blog/robotiq-gripper-guide">https://www.roboticscenter.ai/ko/blog/robotiq-gripper-guide</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| S43 | 식품 직접 접촉용 Finger Gripper (상용)              | Schmalz OFG: 실리콘 파지부 · IP68 · 최대 80°C · 마모부품 Kit 별도                                                                                                                                                      | <a href="https://www.schmalz.com/en/vacuum-technology-for-automation/vacuum-components/area-gripping-systems-and-end-effectors/finger-grippers/finger-grippers-ofg-312389/10.01.51.00001/">https://www.schmalz.com/en/vacuum-technology-for-automation/vacuum-components/area-gripping-systems-and-end-effectors/finger-grippers/finger-grippers-ofg-312389/10.01.51.00001/</a> |
| S44 | 미그립 감지 연구 (촉각 센서)                          | GelSight Mini 기반 실시간 미그립 감지, 일상 물체 10종 평균 정확도 99% (실험실) · 센서 가격 비공개 (견적)                                                                                                                                 | <a href="https://arxiv.org/abs/2303.00935">https://arxiv.org/abs/2303.00935</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| S45 | Figure Helix 식기세척기 시연                      | 2025.9 식세기 적재 시연 · 2026.1 Helix 02 식세기 인출 → 수납 → 적재 약 4분 연속 (회사 발표, 독립 검증 없음)                                                                                                                            | <a href="https://futurism.com/future-society/figure-robot-loading-dishwasher">https://futurism.com/future-society/figure-robot-loading-dishwasher</a>                                                                                                                                                                                                                           |
| S46 | Physical Intelligence openpi (공개 모델)       | $\pi 0$ · $\pi 0$ -FAST · $\pi 0.5$ 코드 · 가중치 공개 (2025.2~), 테이블 정리 등 Fine-tune 예시                                                                                                                         | <a href="https://github.com/Physical-Intelligence/openpi">https://github.com/Physical-Intelligence/openpi</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S47 | 가정용 로봇 안전 표준 동향                            | IEC 63682 (구 IEC 60335-2-123) Robots for household and similar use — Safety: 2026 CDV 단계 (독일 의견수렴 2026.5.15~7.15) · ISO 13482 개정 FDIS (2025.7)                                                           | <a href="https://www.vde-verlag.de/standards/1701976/e-din-iec-63682-vde-0700-123-2026-06.html">https://www.vde-verlag.de/standards/1701976/e-din-iec-63682-vde-0700-123-2026-06.html</a>                                                                                                                                                                                       |
| S48 | 식품 접촉 부품 규정                                | 식품위생법상 "기구" (식품에 직접 닿는 기계 · 기구) · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 (식약처 고시) 고무제 (실리콘) 재질 · 용출 규격                                                                                                                  | <a href="https://www.mfds.go.kr/brd/m_207/view.do?seq=14529">https://www.mfds.go.kr/brd/m_207/view.do?seq=14529</a>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S49 | 선행기술 — 식기 조작 로봇                            | US 11,731,282 (Dishcare, 쌓인 식기 사이에 넣는 Tapered Finger · 수납 Module 통합) · US 10,507,584 (Dishcraft, 식기 인식 · 랙 적재) · WO 2018/031489 (Dishcraft, 자성 식기 Gripper) · US 2023/0165427 (가정용 식세기 맞춤 Routine)        | <a href="https://patents.justia.com/patent/11731282">https://patents.justia.com/patent/11731282</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S50 | 선행기술 — 주방 로봇팔 · Rail · 수납장 · Skill Library | US 7,751,938 외 3건 (주방 벽 Rail 이동 로봇팔 제어) · EP 3,881,977 (가전 · 주변 고정 모듈형 Arm, 교체형 End piece) · US 12,275,130 (수납장 내 Gantry 조리 로봇) · US 10,518,409 B2 (Minimanipulation Library · Instrumented Environment) | <a href="https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/7751938">https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/7751938</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| S51 | 주방가구사 동향 (2026)                            | 한샘 키친바호 × 가계나우 빌트인장 협업 · 코리아빌드 2026 신제품 (로봇 제품 없음) — 가구사의 가정용 주방 로봇 협업 보도 확인 안 됨                                                                                                                         | <a href="https://www.hankyung.com/amp/202606170891P">https://www.hankyung.com/amp/202606170891P</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S52 | 2026 TIPS 접수 방식                            | 공고 접수 기간 2026.1.26~12.31 · 일반트랙 분기 단위 평가 (운용사 해설) — 남은 차수 일정은 운용사 확인                                                                                                                                     | <a href="https://www.venturesquare.net/announcement/1035119">https://www.venturesquare.net/announcement/1035119</a>                                                                                                                                                                                                                                                             |